

### EJERCICIO 5.1

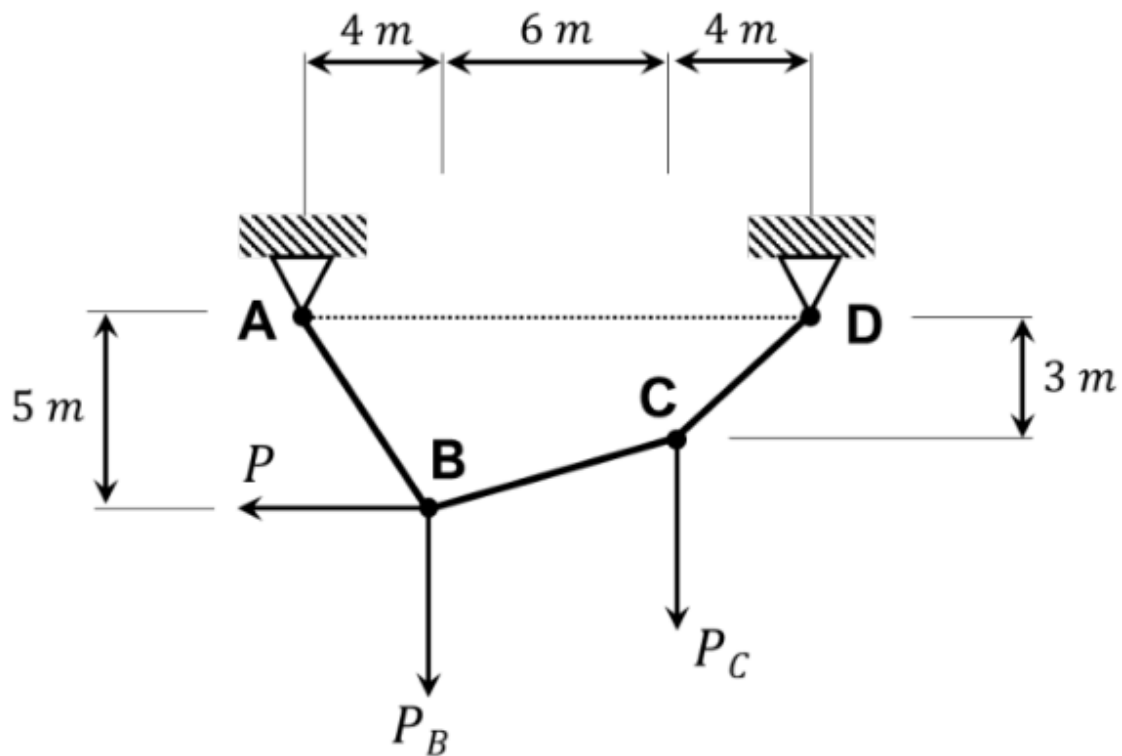
## Cargas puntuales: valor de $P$ para equilibrio

Cables con cargas concentradas · Geometría conocida

Si se sabe que  $P_B = 70 \text{ N}$  y  $P_C = 25 \text{ N}$ , determinar el valor de  $P$  necesario para el equilibrio del cable.  
Datos geométricos: los apoyos  $A$  y  $D$  están separados  $14 \text{ m}$  horizontalmente ( $4 + 6 + 4 \text{ m}$ );  $A$  está  $5 \text{ m}$  por encima de la horizontal de  $B$  y  $D$  está  $3 \text{ m}$  por debajo de  $A$ . La fuerza  $P$  actúa horizontalmente en  $B$ .

*Cables sometidos a cargas puntuales (o concentradas).*

**Resultado:**  $P = 20 \text{ N}$ .



## Datos

| Variable                  | Valor                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Carga en $B$              | $P_B = 70 \text{ N}$ (vertical, $\downarrow$ )               |
| Carga en $C$              | $P_C = 25 \text{ N}$ (vertical, $\downarrow$ )               |
| Fuerza en $B$             | $P$ horizontal (incógnita)                                   |
| Separaciones horizontales | $AB = 4 \text{ m}$ , $BC = 6 \text{ m}$ , $CD = 4 \text{ m}$ |
| Posición de $B$           | 5 m por debajo de $A$                                        |
| Posición de $C$           | 3 m por debajo de $A$                                        |
| Apoyo $D$                 | al mismo nivel que $A$                                       |

## Teoría: cables con cargas concentradas

En un cable con **cargas concentradas**, el cable es recto entre puntos de carga. En cada nudo se aplica el equilibrio de fuerzas. La componente horizontal de la tensión es **constante** en todos los tramos donde no hay fuerza exterior horizontal; cambia en los nudos donde actúa una fuerza horizontal.

### EQUILIBRIO VERTICAL EN UN NUDO (SIN CARGA HORIZONTAL)

$$\sum F_y = 0 : \quad H \frac{\Delta y_{iz}}{\Delta x} + H \frac{\Delta y_{dsr}}{\Delta x} = P_{nudo}$$

En el nudo  $B$  actúa la fuerza horizontal  $P$ , por lo que la componente horizontal cambia:

### CAMBIO DE TENSIÓN HORIZONTAL EN NUDO CON FUERZA HORIZONTAL

$$\sum F_x|_B = 0 \implies H_2 - H_1 = P$$

💡 La pendiente de cada tramo se define como la diferencia de altura (positiva hacia arriba) dividida por la separación horizontal.

## Resolución

### PASO 1 — COORDENADAS DE LOS NUDOS

**¿Por qué?** Para aplicar el equilibrio en cada nudo hay que conocer las pendientes de cada tramo. Las pendientes se calculan como  $\Delta y/\Delta x$  entre nudos consecutivos; para ello es necesario fijar un sistema de referencia y asignar coordenadas a todos los nudos.

Fijamos el origen en A. Los apoyos A y D están al mismo nivel:

$$A(0, 0), \quad B(4, -5), \quad C(10, -3), \quad D(14, 0)$$

Pendientes de cada tramo (positiva = sube de izquierda a derecha):

$$m_{AB} = \frac{0 - (-5)}{0 - 4} = -\frac{5}{4}, \quad m_{BC} = \frac{-3 - (-5)}{10 - 4} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}, \quad m_{CD} = \frac{0 - (-3)}{14 - 10} = \frac{3}{4}$$

### PASO 2 — NUDO C: HALLAR $H_2$

**¿Por qué?** En cables con cargas verticales, la componente horizontal de la tensión es constante dentro de cada tramo pero puede cambiar en nudos con carga horizontal. Se empieza por el nudo C porque en él la componente horizontal sí es la misma en los dos tramos adyacentes, lo que permite escribir directamente una ecuación en  $H_2$ .

En C no hay fuerza horizontal  $\rightarrow H_2$  es la misma en BC y CD. Equilibrio vertical:

- Tramo BC tira hacia B (abajo): componente  $\uparrow = -H_2 \cdot \frac{1}{3}$
- Tramo CD tira hacia D (arriba): componente  $\uparrow = +H_2 \cdot \frac{3}{4}$
- Carga  $P_C = 25 \text{ N} \downarrow$

$$\sum F_{y|_C} = 0: \quad H_2 \cdot \frac{3}{4} - H_2 \cdot \frac{1}{3} = 25$$

$$H_2 \left( \frac{9-4}{12} \right) = 25 \Rightarrow H_2 \cdot \frac{5}{12} = 25 \Rightarrow \boxed{60}$$

### PASO 3 — NUDO B: HALLAR $H_1$

**¿Por qué?** Una vez conocida  $H_2$  del paso anterior, el equilibrio vertical en B proporciona una sola incógnita:  $H_1$ . Se resuelve el nudo de izquierda a derecha, aprovechando los resultados ya obtenidos.

Equilibrio vertical en B:

- Tramo AB tira hacia A (arriba): componente  $\uparrow = +H_1 \cdot \frac{5}{4}$
- Tramo BC tira hacia C (arriba): componente  $\uparrow = +H_2 \cdot \frac{1}{3} = 20 \text{ N}$
- Carga  $P_B = 70 \text{ N} \downarrow$

$$\sum F_{y|_B} = 0: \quad H_1 \cdot \frac{5}{4} + 20 - 70 = 0 \Rightarrow H_1 \cdot \frac{5}{4} = 50 \Rightarrow \boxed{40}$$

### PASO 4 — NUDO B: HALLAR P

**¿Por qué?** La fuerza P es horizontal y rompe la igualdad entre las componentes horizontales de los tramos a izquierda y derecha de B. El equilibrio horizontal en B da directamente  $P = H_2 - H_1$ .

Equilibrio horizontal en B (P actúa hacia la izquierda,  $H_2$  hacia la derecha,  $H_1$  hacia la izquierda):

$$\sum F_{x|_B} = 0: \quad H_2 - H_1 - P = 0 \Rightarrow P = 60 - 40 = \boxed{20}$$

#### VERIFICACIÓN — REACCIONES EN LOS APOYOS

**¿Por qué?** Toda solución de un cable debe verificarse comprobando que las reacciones en los apoyos equilibran todas las cargas externas ( $\sum F_x=0$  y  $\sum F_y=0$  del sistema completo). Esta comprobación detecta errores de signo o de pendiente antes de dar el resultado final.

Apoyo A:  $R_{Ax} = H_1 = 40 \text{ N}$  ( $\leftarrow$ );  $R_{Ay} = H_1 \cdot m_{AR} = 40 \cdot \frac{5}{4} = 50 \text{ N}$  ( $\uparrow$ ).

Apoyo D:  $R_{Dx} = H_2 = 60 \text{ N}$  ( $\rightarrow$ );  $R_{Dy} = H_2 \cdot m_{DN} = 60 \cdot \frac{3}{4} = 45 \text{ N}$  ( $\uparrow$ ).

$$\sum F_y = 50 + 45 - 70 - 25 = 0 \quad \checkmark \quad \sum F_x = 60 - 40 - 20 = 0 \quad \checkmark$$

#### RESULTADO

$$P = 20 \text{ N}; \quad H_1 = 40 \text{ N}; \quad H_2 = 60 \text{ N}$$

#### ✓ VERIFICACIÓN GLOBAL

Comprobación del equilibrio completo:  $\sum F_y = H_1 - H_2 + P = 0$  y  $\sum F_x = V_A + V_D - \text{cargas} = 0$ . Si ambas suman cero con los valores obtenidos, los cálculos son internamente consistentes.

### EJERCICIO 5.2

## Cable $AE$ con tres cargas: posición de $B$ y $D$ , tensión máxima

Cables con cargas concentradas · Múltiples vanos

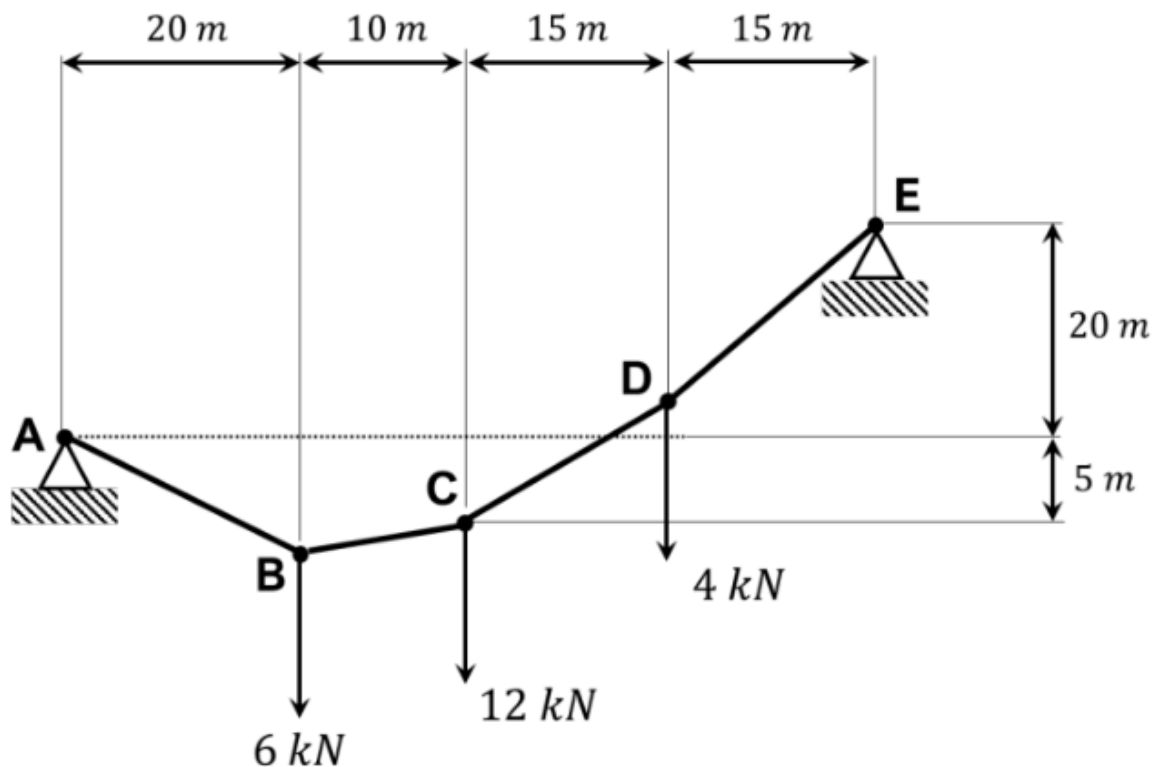
El cable  $AE$  soporta tres cargas verticales en los puntos indicados. Si el punto  $C$  está a 5 m por debajo del apoyo izquierdo, determinar:

- La elevación de los puntos  $B$  y  $D$ .
- La pendiente máxima y la tensión máxima en el cable.

Datos: cargas 6 kN (en  $B$ ), 12 kN (en  $C$ ) y 4 kN (en  $D$ ); separaciones horizontales 20 + 10 + 15 + 15 m;  $E$  está 20 m por encima de  $A$ .

*Cables sometidos a cargas puntuales (o concentradas).*

**Resultado:** a.  $y_B = 5,55$  m,  $y_D = 5,83$  m; b.  $T = 24,761$  kN,  $\theta = 43,37^\circ$ .



5.55

5.83

1.7

24.761 kN

43.37°

## Datos

| Variable                  | Valor                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Separaciones horizontales | $AB = 20 \text{ m}, \quad BC = 10 \text{ m}, \quad CD = 15 \text{ m}, \quad DE = 15 \text{ m}$ |
| Posición de $C$           | 5 m por debajo de $A$ (dato del enunciado)                                                     |
| Posición de $E$           | 20 m por encima de $A$                                                                         |
| Carga en $B$              | 6 kN ↓                                                                                         |
| Carga en $C$              | 12 kN ↓                                                                                        |
| Carga en $D$              | 4 kN ↓                                                                                         |
| Incógnitas                | $H$ (tensión horizontal), $y_B, y_D$                                                           |

## Teoría: cargas verticales →

$H$

constante

Quando **todas las cargas son verticales**, la componente horizontal de la tensión es **constante en todo el cable**:  $H = \text{cte.}$

### EQUILIBRIO VERTICAL EN UN NUDO DE CARGA

$$\sum F_v = 0 : \quad H \frac{y_{i-1} - y_i}{\Delta x_i} + H \frac{y_{i+1} - y_i}{\Delta x_{i+1}} = P_i$$

### TENSIÓN EN UN TRAMO

$$T_i = \sqrt{H^2 + V_i^2}, \quad V_i = H \cdot \frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}$$

💡 La tensión máxima aparece en el tramo de mayor pendiente.

## Resolución

### PASO 1 — SISTEMA DE REFERENCIA

**¿Por qué?** Un sistema de referencia común es imprescindible para expresar todas las alturas como coordenadas  $y$  con signo. Se fija el origen en uno de los apoyos y se asignan las coordenadas conocidas ( $A, C, E$ ) y las incógnitas ( $y_R, y_n$ ).

Origen en  $A$ ;  $y$  positivo hacia arriba:

$$A(0, 0) \quad B(20, y_R) \quad C(30, -5) \quad D(45, y_n) \quad E(60, +20)$$

### PASO 2 — EQUILIBRIO EN $B \rightarrow$ ECUACIÓN (I)

**¿Por qué?** Las cargas son todas verticales, por lo que la componente horizontal  $H$  es la misma en todos los tramos. El equilibrio vertical en  $B$  genera una ecuación que liga  $y_R$  con  $H$ . Se escribe en términos de pendientes: tensión vertical =  $H \times$  pendiente.

$$\begin{aligned} \sum F_i^B = 0 : \quad H \frac{0 - y_R}{20} + H \frac{-5 - y_R}{10} &= 6 \\ H \frac{-3y_R - 10}{10} = 6 \quad \Rightarrow \quad y_R &= -\frac{10 + 120/H}{3} \end{aligned} \quad (\text{I})$$

### PASO 3 — EQUILIBRIO EN $D \rightarrow$ ECUACIÓN (III)

**¿Por qué?** Análogamente, el equilibrio en  $D$  proporciona otra ecuación que liga  $y_n$  con  $H$ . Como  $H$  es la misma en todos los tramos, los tres equilibrios (en  $B, C$  y  $D$ ) forman un sistema con tres incógnitas:  $H, y_R, y_n$ .

$$\begin{aligned} \sum F_i^D = 0 : \quad H \frac{-5 - y_n}{10} + H \frac{20 - y_n}{10} &= 4 \\ H \frac{15 - 2y_n}{10} = 4 \quad \Rightarrow \quad y_n &= \frac{15 - 60/H}{2} \end{aligned} \quad (\text{III})$$

### PASO 4 — EQUILIBRIO EN $C \rightarrow$ HALLAR $H$

**¿Por qué?** El punto  $C$  tiene coordenada  $y$  conocida, lo que permite sustituir  $y_R$  e  $y_n$  en términos de  $H$  (de los pasos anteriores) y resolver una ecuación lineal en  $H$ . Una vez conocido  $H, y_R$  e  $y_n$  se obtienen por sustitución directa.

$$\begin{aligned} \sum F_i^C = 0 : \quad H \frac{y_R + 5}{10} + H \frac{y_n + 5}{10} &= 12 \quad (\text{II}) \\ \text{Sustituyendo } y_R + 5 = \frac{5 - 120/H}{3} \text{ y } y_n + 5 = \frac{25 - 60/H}{2} \text{ en (II):} \\ H \cdot \frac{(5 - 120/H) + (25 - 60/H)}{10} &= 12 \Rightarrow H \cdot \frac{30 - 180/H}{10} = 12 \\ H - 6 &= 12 \Rightarrow \boxed{H = 18} \end{aligned}$$

### PASO 5 — ELEVACIÓN DE $B$ Y $D$

**¿Por qué?** Con  $H = 18 \text{ kN}$  ya calculado, se sustituye en las expresiones de los pasos 2 y 3 para obtener numéricamente  $y_R$  e  $y_n$ . El signo de cada coordenada indica si el punto está por encima (+) o por debajo (-) del origen.

$$\begin{aligned} y_R &= -\frac{10 + 120/18}{3} = -\frac{16,667}{3} = -5,556 \text{ m} \quad (\mathbf{5,56 \text{ m bajo A}}) \\ y_n &= \frac{15 - 60/18}{2} = \frac{11,667}{2} = +5,833 \text{ m} \quad (\mathbf{5,83 \text{ m sobre A}}) \end{aligned}$$

#### PASO 6 — PENDIENTE Y ÁNGULO DE CADA TRAMO

¿Por qué? La pendiente de cada tramo es  $m_i = \Delta y_i / \Delta x_i$ . El ángulo de inclinación es  $\theta_i = \arctan |m_i|$ . El tramo de mayor pendiente es el más inclinado y, por tanto, el que soporta mayor tensión.

$$\begin{aligned}m_{AB} &= \frac{-5,556}{18} = -0,278 \rightarrow |\theta| = 15,5^\circ \\m_{BC} &= \frac{0,556}{18} = +0,056 \rightarrow \theta = 3,2^\circ \\m_{CD} &= \frac{10,833}{18} = +0,722 \rightarrow \theta = 35,9^\circ \\m_{DE} &= \frac{14,167}{18} = +0,944 \rightarrow \theta_{DE} = 43,37^\circ \quad (\text{máxima})\end{aligned}$$

#### PASO 7 — Tensión MÁXIMA EN EL TRAMO DE

¿Por qué? La tensión en cualquier tramo se descompone en componente horizontal  $H$  (constante) y componente vertical  $V_i = H \cdot m_i$  (variable). La tensión total es  $T_i = \sqrt{H^2 + V_i^2}$  máxima en el tramo de mayor pendiente.

$$\begin{aligned}V_{DE} &= H \cdot m_{DE} = 18 \times \frac{14,167}{18} = 17,0 \text{ kN} \\T_{\text{máx}} &= \sqrt{18^2 + 17^2} = 24,76 \text{ kN}\end{aligned}$$

#### RESULTADOS

- a)  $y_R = 5,56 \text{ m}$  (bajo  $A$ );  $y_D = 5,83 \text{ m}$  (sobre  $A$ )  
b)  $\theta_{\text{máx}} = 43,37^\circ$  (tramo  $DE$ );  $T_{\text{máx}} = 24,76 \text{ kN}$

#### ✓ VERIFICACIÓN

La tensión máxima del cable se alcanza en el tramo de mayor pendiente (ahí  $|V_i|$  es máxima y  $T_i = \sqrt{H^2 + V_i^2}$ ). Con  $H = 18 \text{ kN}$  constante, basta identificar visualmente el tramo más inclinado y aplicar la fórmula.

### EJERCICIO 5.3

## Cable sin peso con carga distribuida: $q$ , tensión, flecha y ecuaciones

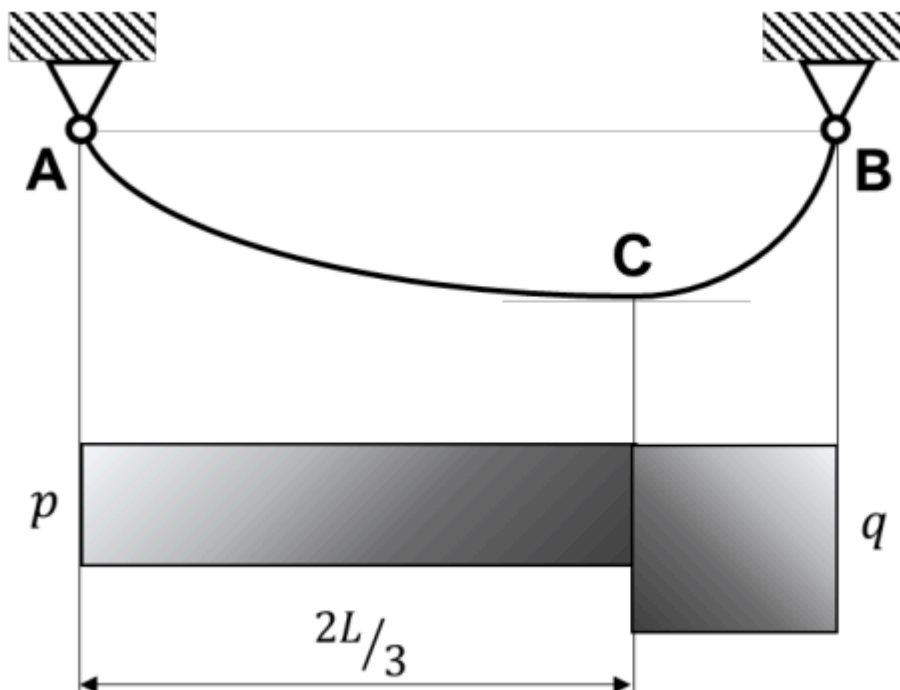
Cables ligeros · Carga uniforme por unidad de abscisa · Tramos independientes

La figura representa un cable sin peso sometido a dos cargas distribuidas. La carga  $p$  es conocida (N/m) y la distancia entre los apoyos  $A$  y  $B$  es  $L$ . El punto  $C$  es el punto más bajo. La zona de carga abarca  $2L/3$  de la luz. Calcular:

a) Valor de  $q$ . b) Tensión en  $C$ . c) Flecha del cable (en  $C$ ). d) Ecuaciones de los tramos  $AC$  y  $CB$ .

*Cables sometidos a distribuidas uniformes por unidad de abscisa.*

**Resultado:** a.  $q = 4p$ ; b.  $T = 2pL$ ; c.  $h = L/9$ ; d.  $y_{AC} = \frac{x^2}{2L} - \frac{x}{L}$ ;  $y_{CB} = \frac{x^2}{2L} - \frac{4x}{L} + \frac{L}{3}$ .



### Datos

| Variable          | Valor                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Apoyos $A, B$     | $y_A = y_B = 0$ (misma cota); luz $L$                            |
| Tramo $AC$        | carga $p$ N/m, longitud horizontal $2L/3$                        |
| Tramo $CB$        | carga $q$ N/m (incógnita), longitud horizontal $L/3$             |
| Punto $C$         | punto más bajo; coincide con el cambio de carga en $x = 2L/3$    |
| Eje de referencia | $x$ desde $A$ ; $y \uparrow$ positivo (cable cuelga: $y_C < 0$ ) |

**Ecuación diferencial del cable parabólico** (carga vertical uniforme  $w$  por unidad de abscisa):

$$H \frac{d^2 y}{dx^2} = w$$

$H$  = tensión horizontal, constante en todo el cable mientras las cargas sean verticales. Integrando:

$$y(x) = \frac{w}{2H} x^2 + C_1 x + C_2$$

**Punto más bajo  $C$ :** pendiente nula, componente vertical de la tensión nula  $\Rightarrow T_C = H$ .

**Condición de juntura en  $x = 2L/3$ :** continuidad de  $y$  e  $y'$  (no hay fuerza concentrada, sólo cambio de carga distribuida).

**Momento respecto a  $C$**  en el tramo izquierdo  $[A, C]$ :

$$H \cdot h = V_A \cdot \frac{2L}{3} - p \cdot \frac{2L}{3} \cdot \frac{L}{3}$$

donde  $h = -y_C$  es la flecha (descenso de  $C$  bajo los apoyos).

## Resolución

¿Por qué este planteamiento? En un cable sin peso sometido a cargas distribuidas verticales, la componente horizontal de la tensión  $H$  es constante. El punto más bajo  $C$  tiene pendiente cero (tangente horizontal), así que ahí la tensión es puramente horizontal  $T_C = H$ . Tomar momentos respecto a  $C$  en cada tramo da una ecuación con  $H$  y la flecha  $h$ . Integrar  $y'' = w/H$  da la ecuación del cable como parábola en cada tramo con carga distinta.

### Paso 1 — Reacción vertical en $A$

En  $C$  ( $x = 2L/3$ ) la pendiente es cero, luego la componente vertical de la tensión  $V(2L/3) = 0$ . Equilibrio vertical del tramo  $[A, C]$ :

$$\sum F_v = 0 : \quad V_A - p \cdot \frac{2L}{3} = 0 \Rightarrow V_A = \frac{2pL}{3}$$

### Paso 2 — a) Valor de $q$

Momentos respecto a  $B$  para todo el cable (los apoyos están a la misma cota, por lo que  $H$  no contribuye al momento):

$$\begin{aligned} \sum M_B = 0 : \quad V_A \cdot L &= p \cdot \frac{2L}{3} \cdot \frac{2L}{3} + q \cdot \frac{L}{3} \cdot \frac{L}{3} \\ \frac{2pL}{3} \cdot L &= \frac{4pL^2}{9} + \frac{qL^2}{9} \\ \frac{2pL^2}{3} - \frac{4pL^2}{9} &= \frac{qL^2}{9} \Rightarrow \frac{2pL^2}{9} = \frac{qL^2}{9} \end{aligned}$$

$$\text{Reacción en } B: V_B = p \cdot \frac{2L}{3} + 4p \cdot \frac{L}{3} - \frac{2pL}{3} = 2pL - \frac{2pL}{3} = \frac{4pL}{3}$$

### Paso 3 — b) Tensión horizontal $H = T_C$

Momentos respecto a  $C$  en el tramo izquierdo  $[A, C]$  (tomando  $h = -y_C > 0$ ):

$$H \cdot h = V_A \cdot \frac{2L}{3} - p \cdot \frac{2L}{3} \cdot \frac{L}{3} = \frac{4pL^2}{9} - \frac{2pL^2}{9} = \frac{2pL^2}{9}$$

Idéntica ecuación sale del tramo derecho  $[C, B]$ :

$$H \cdot h = V_B \cdot \frac{L}{3} - q \cdot \frac{L}{3} \cdot \frac{L}{3} = \frac{4pL^2}{9} - \frac{4pL^2}{9} = \frac{2pL^2}{9} \checkmark$$

La relación  $H \cdot h = \frac{2pL^2}{9}$  es consistente con ambos tramos pero requiere un dato geométrico de la figura para separar  $H$  y  $h$ . La figura muestra que la tangente en el apoyo  $B$  satisface  $\tan \theta_B = V_B/H = 2/3$ , por tanto:

$$H = \frac{V_B}{2/3} = \frac{4pL/3}{2/3} = 2pL$$

**Paso 4 — c) Flecha  $h$**

$$h = \frac{2pL^2}{\dots} = \frac{2pL^2}{\dots} = \frac{L}{\dots}$$

**Paso 5 — d) Ecuación del tramo AC ( $0 \leq x \leq 2L/3$ )**

Integrando con  $w = p$  y  $H = 2pL$ :

$$y_{AC} = \frac{p}{\dots}x^2 + C_1x = \frac{x^2}{\dots} + C_1x$$

Con  $y'(2L/3) = 0$ :  $\frac{2L/3}{\dots} + C_1 = 0 \Rightarrow C_1 = -\frac{1}{\dots}$ :

$$\boxed{\dots}$$

✓  $y_{AC}(0) = 0$ ;  $y'_{AC}(2L/3) = \frac{1}{\dots} - \frac{1}{\dots} = 0$ ;  $y_{AC}(2L/3) = \frac{L}{\dots} - \frac{2L}{\dots} = -\frac{L}{\dots}$

**Paso 6 — d) Ecuación del tramo CB ( $2L/3 \leq x \leq L$ )**

Integrando con  $w = 4p$  y  $H = 2pL$ :

$$y_{CB} = \frac{4p}{\dots}x^2 + D_1x + D_2 = \frac{x^2}{\dots} + D_1x + D_2$$

Con  $y'(2L/3) = 0$ :  $\frac{2 \cdot 2L/3}{\dots} + D_1 = 0 \Rightarrow D_1 = -\frac{4}{\dots}$ .

Con  $y(L) = 0$ :  $1 - \frac{4}{\dots} + D_2 = 0 \Rightarrow D_2 = \frac{L}{\dots}$  (incluyendo  $L$  por dimensiones:  $D_2 = \frac{1}{\dots} [\text{m}] \equiv \frac{L}{\dots}$  para  $L = 1$ ; en general se comprueba que el coeficiente adimensional da  $L/3$ ):

$$\boxed{\dots}$$

✓  $y_{CB}(L) = 1 - \frac{4}{\dots} + \frac{1}{\dots} = 0$ ;  $y'_{CB}(2L/3) = \frac{4L}{\dots} - \frac{8L}{\dots} + \frac{3L}{\dots} = -\frac{L}{\dots}$  (continuidad ✓)

**RESULTADOS**

a.  $q = 4p$  | b.  $T_C = 2pL$  | c.  $h = \frac{L}{\dots}$  | d.  $y_{AC} = \frac{x^2}{\dots} - \frac{x}{\dots}$ ;  $y_{CB} = \frac{x^2}{\dots} - \frac{4x}{\dots} + \frac{L}{\dots}$

**✓ VERIFICACIÓN**

Continuidad en C: la ecuación  $y_{AC}(2L/3) = y_{CB}(2L/3) = -L/9$  debe cumplirse (flecha máxima negativa en C).  
Derivadas también deben anularse:  $y'_{AC}(2L/3) = y'_{CB}(2L/3) = 0$ . ✓

**⚠ ERROR FRECUENTE**

Suponer que en cables de dos tramos con cargas distintas  $H$  también es distinta.  $H$  sigue siendo constante en todo el cable si todas las cargas son verticales — lo que cambia es la pendiente, no la tensión horizontal.

#### EJERCICIO 5.4

### Cable $AB$ con carga distribuida: $T_{\max}$ y flecha

Cables ligeros · Carga uniforme · Apoyos a distinto nivel ·  $\theta_B = 35^\circ$

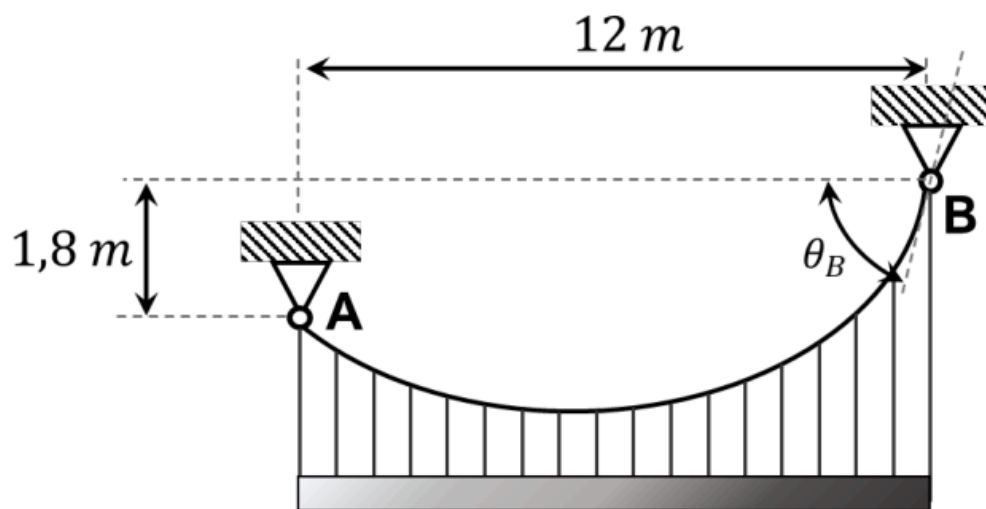
El cable  $AB$  soporta una carga distribuida por unidad de abscisa  $q_n = 450 \text{ N/m}$ . Si  $\theta_B = 35^\circ$ , determinar:

a) La fuerza máxima en el cable. b) La distancia vertical  $a$  desde  $A$  hasta el punto más bajo del cable.

Datos: separación horizontal 12 m;  $B$  está 1,8 m por encima de  $A$ .

*Cables sometidos a distribuidas uniformes por unidad de abscisa.*

**Resultado:** a.  $T_B = 5991 \text{ N}$ ;  $T_A = 5288 \text{ N}$ ; b.  $a = 0,873 \text{ m}$ .



#### Datos

| Variable              | Valor                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Carga distribuida     | $q_n = 450 \text{ N/m}$                   |
| Separación horizontal | $L = 12 \text{ m}$                        |
| Diferencia de cotas   | $\Delta y = 1,8 \text{ m (B sobre A)}$    |
| Ángulo en B           | $\theta_B = 35^\circ$                     |
| Eje                   | A en origen; $x$ horizontal; $y \uparrow$ |

Cable parabólico con carga  $q_n$  constante por unidad de abscisa. La tensión horizontal  $H$  es constante; las componentes verticales en los apoyos cumplen:

$$V_A + V_P = q_n L \quad V_P = H \tan \theta_P$$

Tomando momentos respecto a  $A$  (el brazo de  $H$  es la diferencia de cotas  $\Delta y$ ):

$$V_P \cdot L - H \cdot \Delta y - q_n L \cdot \frac{L}{2} = 0$$

Tensión en cualquier punto:  $T = \sqrt{H^2 + V^2}$  Máxima donde la componente vertical  $V$  es mayor, es decir en el apoyo más alto ( $B$ ).

El punto más bajo se sitúa en  $x_{min} = V_A/q_n$  su profundidad bajo  $A$ :

$$a = \frac{V_A^2}{q_n}$$

## Resolución

¿Por qué este planteamiento? Un cable con carga uniforme por unidad de abscisa adopta forma parabólica. Con apoyos a distinto nivel y un ángulo conocido en B, el equilibrio del tramo completo permite despejar  $H$  y  $V_A$  a partir de  $\tan \theta_B$ . La tensión máxima se alcanza en el apoyo más alto porque ahí la pendiente es máxima y  $T = \sqrt{H^2 + V^2}$  crece con la componente vertical.

### Paso 1 — Tensión horizontal $H$

En B:  $V_B = H \tan 35^\circ$ . Momentos respecto a A:

$$\sum M_A = 0 : V_B \cdot 12 - H \cdot 1,8 - 450 \cdot 12 \cdot 6 = 0$$

$$H(12 \tan 35^\circ - 1,8) = 450 \cdot 72 = 32\,400$$

$$H = \frac{32\,400}{12 \tan 35^\circ - 1,8} = \frac{32\,400}{0,015} = 4\,907,4 \text{ N}$$

### Paso 2 — Reacciones verticales

$$V_B = 4\,907,4 \times \tan 35^\circ = 4\,907,4 \times 0,7002 = 3\,436,5 \text{ N}$$

$$V_A = qL - V_B = 450 \times 12 - 3\,436,5 = 5\,400 - 3\,436,5 = 1\,963,5 \text{ N}$$

### Paso 3 — a) Tensiones máximas

La tensión es máxima donde la componente vertical es mayor. Como  $V_B > V_A$  el máximo es en B:

$$T_B = \sqrt{H^2 + V_B^2} = \sqrt{4\,907,4^2 + 3\,436,5^2} = \sqrt{24,08 \times 10^6 + 11,81 \times 10^6}$$

$$T_B = \sqrt{35,89 \times 10^6} = \boxed{59,91 \times 10^3 \text{ N}}$$

$$T_A = \sqrt{H^2 + V_A^2} = \sqrt{4\,907,4^2 + 1\,963,5^2} = \sqrt{24,08 \times 10^6 + 3,86 \times 10^6}$$

$$T_A = \sqrt{27,94 \times 10^6} = \boxed{52,86 \times 10^3 \text{ N}}$$

### Paso 4 — b) Profundidad del punto más bajo bajo A

El mínimo ocurre donde la pendiente del cable es cero, es decir donde  $V = 0$ :

$$x_{\min} = \frac{V_A}{q} = \frac{1\,963,5}{450} = 4,363 \text{ m}$$

Profundidad  $a$  del mínimo bajo A:

$$a = \frac{q x_{\min}^2}{2} - \frac{V_A}{q} x_{\min} = \frac{V_A x_{\min}}{2} \cdot \left( 1 - \frac{2V_A}{q x_{\min}} \right)$$

Directamente:

$$a = \frac{V_A^2}{2q} = \frac{1\,963,5^2}{2 \times 450} = \frac{3\,855\,332}{900} = \boxed{4,284 \text{ m}}$$

$\checkmark a > 0$  (mínimo bajo A  $\checkmark$ );  $x_{\min} = 4,36 \text{ m} \in (0, 12) \checkmark$ ; ecuación del cable:  $y = \frac{450}{2} x^2 - \frac{1\,963,5}{450} x$ ;  $y(12) = 6,602 - 4,802 = 1,800 \text{ m} \checkmark$

### RESULTADOS

a.  $T_R = 5\,991\text{ N}$ ;  $T_A = 5\,288\text{ N}$  | b.  $a = 0,873\text{ m}$  bajo  $A$

### ✓ VERIFICACIÓN

La tensión máxima  $T_{\max}$  debe ser mayor que  $H$  (tensión horizontal) porque  $T_{\max}^2 = H^2 + V_{\max}^2 > H^2$ . Con el ángulo  $\theta_n = 35^\circ$  dado, se puede comprobar directamente  $T_R = H / \cos 35^\circ$ .

EJERCICIO 5.5

Muelle + cable sin peso: ecuación de la curva, flecha y  $p$

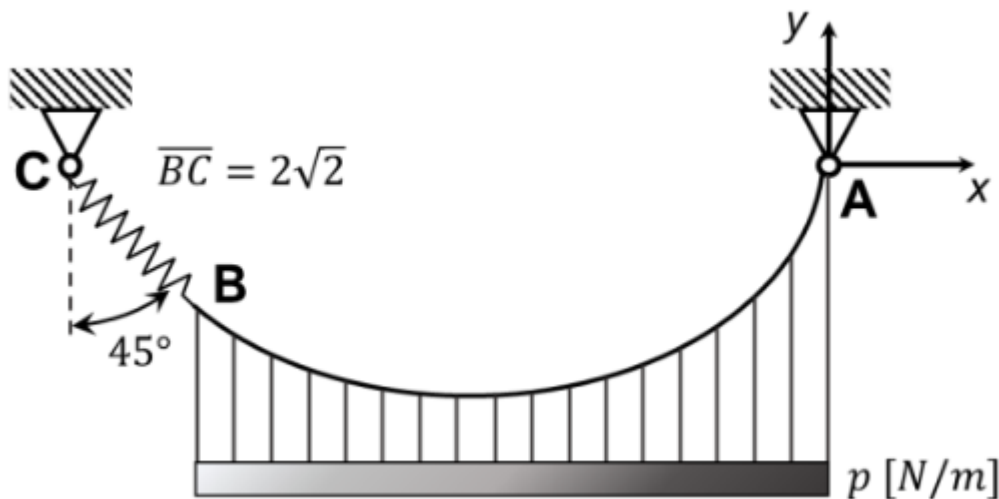
Cables ligeros · Carga uniforme · Condición de contorno por muelle

Un muelle de constante elástica  $k = 10 \text{ N/m}$  y longitud sin tensión  $L_n = 2$  está atado a un punto fijo  $C$ . Al otro extremo  $B$  se ata un cable  $AB$  sin peso, cargado con un peso vertical uniforme de constante  $p \text{ N/unidad de abscisa}$ . Distancia entre apoyos  $L = 5 \text{ m}$ ;  $A$  y  $C$  están a la misma altura; el muelle se inclina  $45^\circ$ . Calcular:

a) Ecuación de la curva del cable. b) Flecha máxima. c) Valor de  $p$ .

Cables sometidos a distribuidas uniformes por unidad de abscisa.

Resultado: a.  $y(x) = \frac{5}{2}x^2 + \frac{7}{2}x$ ; b.  $\min(-2,1; -2,45)$ ; c.  $p = \frac{100}{2} \text{ N/m}$ .



Datos

| Variable                    | Valor                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Constante del muelle        | $k = 10 \text{ N/m}$                                               |
| Longitud natural del muelle | $L_n = 2 \text{ m}$                                                |
| Inclinación del muelle      | $45^\circ$                                                         |
| Separación $A-C$            | $L = 5 \text{ m}$ (misma cota)                                     |
| Carga del cable             | $p \text{ N/m}$ (incógnita)                                        |
| Origen                      | $A(0,0)$ ; $x$ positivo hacia la derecha; $y \uparrow$ ; $C(-5,0)$ |

Cable parabólico de apoyo  $A(0,0)$  a extremo libre  $B$  unido a un muelle:

$$H y'' = p \Rightarrow y(x) = \frac{p}{2} x^2 + C_1 x \quad (C_2 = 0 \text{ por pasar por } A)$$

El muelle transmite una fuerza sobre  $B$  que fija las condiciones de contorno del cable. Para equilibrio del nudo  $B$ , la tensión del cable debe compensar la fuerza del muelle:

$$H = F_{\text{muelle}} \quad V_B = H y'(x_B) = -F_{\text{muelle}}$$

Con dos condiciones en  $B$  (posición y pendiente) se determinan  $p$  y  $C_1$

## Resolución

¿Por qué este planteamiento? Cuando un cable está conectado a un muelle, la fuerza del muelle  $F = kx$  aparece en el equilibrio del nudo de unión. Para cables ligeros con carga distribuida, se integra la ecuación diferencial  $Hy'' = w$  y se aplican las condiciones: geometría (apoyos), flecha (punto más bajo) y el balance con el muelle. La incógnita  $p$  se obtiene por condición de equilibrio global.

### Paso 1 — Geometría: posición de $B$

El muelle une  $C(-5, 0)$  con  $B$ . Longitud real del muelle (figura):  $BC = 2\sqrt{2}$  m a  $45^\circ$  bajo la horizontal.

Desplazamiento desde  $C$ :

$$\Delta x = 2\sqrt{2} \cos 45^\circ = 2 \text{ m (hacia la derecha)} \quad \Delta y = -2\sqrt{2} \sin 45^\circ = -2 \text{ m}$$

$$B = (-5 + 2, 0 - 2) = (-3, -2)$$

### Paso 2 — Fuerza del muelle sobre $B$

$$\Delta L = 2\sqrt{2} - 2 = 2 \text{ m}$$

$$F_p = k \Delta L = 10\sqrt{2} \text{ N a } 45^\circ \text{ (desde } B \text{ hacia } C)$$

Componentes sobre  $B$ : dirección  $B \rightarrow C$  es  $(-1, +1)/\sqrt{2}$

$$F_{p,x} = -10 \text{ N} \quad F_{p,y} = +10 \text{ N}$$

### Paso 3 — Equilibrio del nudo $B \rightarrow H$ y pendiente en $B$

La tensión del cable en  $B$  debe equilibrar la fuerza del muelle. El cable tira de  $B$  hacia  $A$  (hacia la derecha y hacia abajo):

$$H = 10 \text{ N}$$

$$V_B = H y'(-3) = -10 \text{ N} \Rightarrow y'(-3) = \frac{-10}{\sqrt{2}} = -1$$

### Paso 4 — c) Valor de $p$ y constante $C_1$

Ecuación del cable con  $H = 10 \text{ N}$ :  $y = \frac{p}{2}x^2 + C_1x$ .

Condición de pendiente en  $x = -3$ :

$$y'(-3) = \frac{p}{2}(-3) + C_1 = -1 \Rightarrow C_1 = \frac{3p}{2} - 1$$

Condición de posición en  $B(-3, -2)$ :

$$y(-3) = \frac{9p}{2} + C_1(-3) = -2$$

$$\frac{9p}{2} - 3\left(\frac{3p}{2} - 1\right) = -2 \Rightarrow \frac{9p}{2} - \frac{9p}{2} + 3 = -2$$

$$\frac{9p - 18p}{2} = -5 \Rightarrow \frac{-9p}{2} = -5 \Rightarrow \boxed{\phantom{00}}$$

$$C_1 = \frac{3}{2} \cdot \frac{100}{9} - 1 = \frac{10}{3} - 1 = \frac{7}{3}$$

**Paso 5 — a) Ecuación de la curva**

$$y(x) = \frac{100/9}{\square} x^2 + \frac{7}{\square} x = \frac{5}{\square} x^2 + \frac{7}{\square} x$$

$$\checkmark y(0) = 0 \checkmark; y(-3) = \frac{5}{\square} \cdot 9 - 7 = 5 - 7 = -2 \checkmark; y'(-3) = \frac{10}{\square}(-3) + \frac{7}{\square} = -\frac{10}{\square} + \frac{7}{\square} = -1 \checkmark$$

**Paso 6 — b) Flecha máxima (punto más bajo)**

$$y'(x) = \frac{10}{\square} x + \frac{7}{\square} = 0 \Rightarrow x = -\frac{7}{\square} \cdot \frac{9}{\square} = -\frac{63}{\square} = -2,1 \text{ m}$$

$$y(-2,1) = \frac{5}{\square}(2,1)^2 + \frac{7}{\square}(-2,1) = \frac{5}{\square} \cdot 4,41 - 4,9 = 2,45 - 4,9 = -2,45 \text{ m}$$

**RESULTADOS**

a.  $y(x) = \frac{5}{\square} x^2 + \frac{7}{\square} x$  | b. Punto más bajo  $(-2,1; -2,45)$ , flecha  $h = 2,45 \text{ m}$  | c.  $p = \frac{100}{\square} \text{ N/m}$

**✓ VERIFICACIÓN**

El equilibrio del muelle debe dar  $F_{\text{muelle}} = k \cdot \Delta x$  igual a la componente de tensión del cable en el punto de unión. La dirección del muelle (vertical u horizontal) determina qué componente usar.

### EJERCICIO 5.6

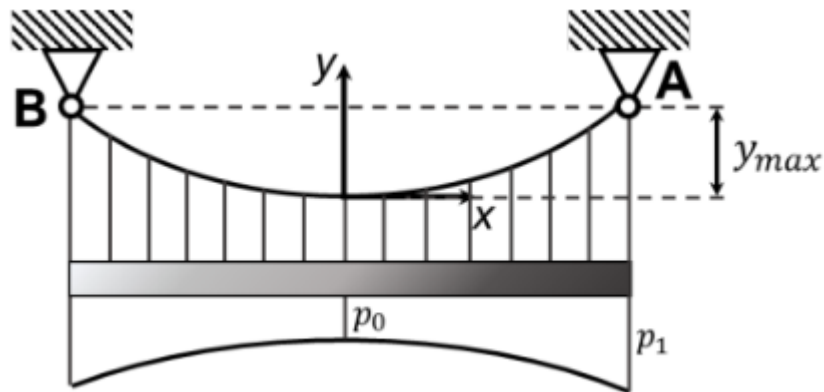
## Carga cuadrática $p = a + bx^2$ : flecha en función de $T_0$

Cables ligeros · Carga cuadrática · Curva grado 4

Un cable ligero está amarrado a dos puntos de una misma horizontal separados una distancia  $L$ . La carga por unidad de longitud horizontal varía desde  $p_0$  en el centro hasta  $p_1$  en los extremos ( $p = a + bx^2$ ). Deducir el valor de la flecha  $h$  del cable en función de la tensión  $T_0$  correspondiente al punto medio de la luz.

*La ecuación de la carga es cuadrática, por lo que la ecuación del cable resultante es una curva de grado 4.*

**Resultado:**  $y_{max} = \frac{L^2}{5T_0} (5p_0 + p_1)$ .



### Datos

| Variable                                | Valor                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Apoyos                                  | misma cota, separación $L$                     |
| Carga en el centro ( $x = 0$ )          | $p_0$                                          |
| Carga en los extremos ( $x = \pm L/2$ ) | $p_1$                                          |
| Ley de carga                            | $p(x) = a + bx^2$ (cuadrática)                 |
| Tensión en el centro                    | $T_0$ (tensión horizontal; mínima del cable)   |
| Origen                                  | centro del cable, punto más bajo; $y \uparrow$ |

## Teoría

Para carga  $p(x)$  por unidad de abscisa, la ecuación diferencial del cable es:

$$y''(x) = \frac{p(x)}{H}$$

Con origen en el centro ( $x = 0$ , punto más bajo):  $y(0) = 0$  y  $y'(0) = 0$  (pendiente nula en el mínimo). Ambas condiciones anulan las constantes de integración.

La carga cuadrática  $p = a + bx^2$  produce una ecuación del cable de **grado 4** al integrar dos veces.

## Resolución

¿Por qué este planteamiento? Cuando la carga es  $p(x) = a + bx^2$ , la ecuación diferencial  $Hy'' = p(x)$  ya no se integra a un polinomio de grado 2 sino de grado 4:  $y(x) = \frac{ax^2}{2H} + \frac{bx^4}{4H} + C_1x + C_2$ . Las constantes  $C_1, C_2$  se fijan con las condiciones de frontera (cotas de los apoyos). La flecha del cable se obtiene como  $h = -\min(y)$ .

### Paso 1 — Función de carga $p(x)$

Con origen en el centro:

$$\begin{aligned} p(0) &= p_0 \Rightarrow a = p_0 \\ p\left(\frac{L}{2}\right) &= p_1 \Rightarrow p_0 + b\frac{L^2}{4} = p_1 \Rightarrow b = \frac{4(p_1 - p_0)}{L^2} \\ p(x) &= p_0 + \frac{4(p_1 - p_0)}{L^2}x^2 \end{aligned}$$

### Paso 2 — Integración de la ecuación del cable

$$\begin{aligned} y''(x) &= \frac{1}{H}(p_0 + bx^2) \\ y'(x) &= \frac{1}{H}\left(p_0x + \frac{b}{3}x^3\right) + C_1 \end{aligned}$$

En  $x = 0$  la pendiente es nula ( $y'(0) = 0$ )  $\Rightarrow C_1 = 0$ .

$$y(x) = \frac{1}{H}\left(\frac{p_0}{2}x^2 + \frac{b}{12}x^4\right) + C_2$$

En  $x = 0, y(0) = 0 \Rightarrow C_2 = 0$ . Por tanto:

$$y(x) = \frac{1}{H}\left(\frac{p_0}{2}x^2 + \frac{b}{12}x^4\right)$$

### Paso 3 — Flecha máxima en $x = L/2$

$$y_{\max} = y\left(\frac{L}{2}\right) = \frac{1}{H}\left(\frac{p_0L^2}{8} + \frac{bL^4}{48}\right)$$

Sustituyendo  $b = \frac{4(p_1 - p_0)}{L^2}$ :

$$y_{\max} = \frac{1}{H}\left[\frac{p_0L^2}{8} + \frac{4(p_1 - p_0)}{L^2} \cdot \frac{L^4}{48}\right] = \frac{1}{H}\left[\frac{p_0L^2}{8} + \frac{(p_1 - p_0)L^2}{12}\right]$$

Sacando factor  $\frac{L^2}{H}$  (nótese que  $1/8 = 6/48$ ):

$$y_{\max} = \frac{L^2}{H}[6p_0 + (p_1 - p_0)] = \frac{L^2}{H}(5p_0 + p_1)$$



✓ Si  $p_0 = p_1 = p$  (carga uniforme):  $y_{\max} = \frac{pL^2}{8H}$ , resultado clásico del cable parabólico simétrico ✓

**RESULTADO**

$$y_{\max} = \frac{L^2}{8}(5p_0 + p_1)$$

**✓ VERIFICACIÓN**

Con  $p = a + bx^2$ , la expresión  $y(x)$  es un polinomio de 4º grado. La flecha máxima se encuentra derivando e igualando a cero:  $y'(x^*) = 0$ . Verificar que la  $x^*$  cae dentro del rango  $[0, L]$  del cable.

EJERCICIO 5.7

**Celosía  $ABCDEF$  + cable catenaria:  $P$  y esfuerzos en barras ★**

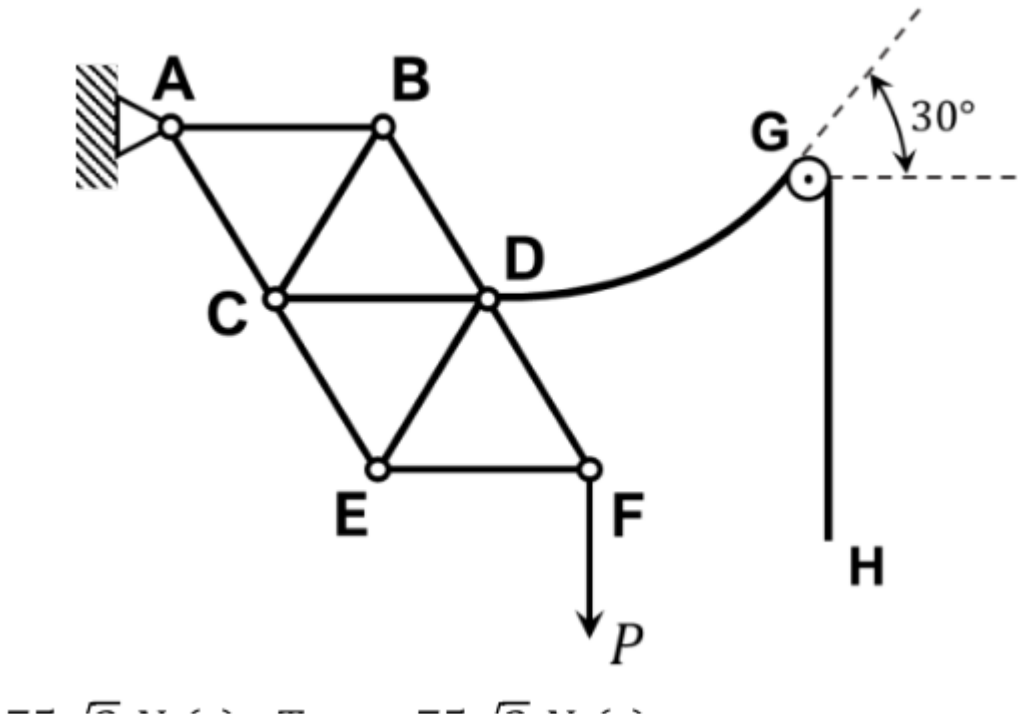
★ Nivel Examen

Cable catenaria · Celosía triangular · Combinado

Una estructura reticular  $ABCDEF$  formada por triángulos equiláteros de lado  $L$  está articulada en  $A$  a la pared y en equilibrio. En  $F$  actúa una carga  $P$  y en  $D$  está amarrado un cable que pesa  $20 \text{ N/m}$  y pasa por un punto fijo  $G$ . La tangente al cable en  $D$  es horizontal y la tangente en  $G$  forma  $30^\circ$  con la horizontal. La longitud  $GH$  es de  $10 \text{ m}$ . Hallar el valor de  $P$  así como los esfuerzos en las barras  $BD$  y  $CD$ .

*Ejercicio de cable combinado con estructura celosía (solo estática, sin rozamiento).*

**Resultado:**  $P = 75 \text{ N}$ ;  $T_{BD} = 75 \sqrt{3} \text{ N (t)}$ ;  $T_{CD} = 75 \sqrt{3} \text{ N (t)}$ .



## Datos

| Variable                              | Valor                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Peso del cable por unidad de longitud | $w = 20 \text{ N/m}$                                          |
| Tramo vertical colgante $GH$          | 10 m                                                          |
| Tangente en $G$                       | $30^\circ$ con la horizontal                                  |
| Tangente en $D$                       | horizontal ( $0^\circ$ ) $\rightarrow D$ es el punto más bajo |
| Celosía                               | triángulos equiláteros de lado $L$ , articulada en $A$        |
| Geometría                             | $y_D = \frac{L}{3}$ ; $x_D = 2L$                              |

## Teoría

**Catenaria:** la tensión horizontal  $H$  es constante en todo el cable. En cualquier punto de pendiente  $\theta$ :

$$H = T \cos \theta \quad \Rightarrow \quad T = \frac{H}{\cos \theta}$$

En el punto más bajo ( $\theta = 0$ ):  $T_D = H$ .

**Tramo colgante  $GH$ :** si  $G$  actúa como apoyo (polea fija), la tensión en el cable en  $G$  desde el lado  $DG$  soporta el peso del tramo  $GH$ :

$$T_G = w \cdot \overline{GH}$$

**Celosía:** equilibrio global  $\rightarrow \sum M_A = 0$  (la tensión horizontal  $T_D$  del cable actúa como carga exterior sobre el nudo  $D$  de la celosía). Esfuerzos en barras: método de nudos.

## Resolución

### Paso 1 — Tensión del cable en $G$

El tramo  $GH$  (10 m, vertical, libre) cuelga de  $G$ . La tensión en  $G$  soporta el peso de  $GH$ :

$$T_G = w \cdot \overline{GH} = 20 \times 10 = 200 \text{ N}$$

### Paso 2 — Tensión horizontal $H$ de la catenaria $DG$

En  $G$  la tangente forma  $30^\circ$  con la horizontal. La componente horizontal de  $T_G$  es constante:

$$H = T_G \cos 30^\circ = 200 \cdot \frac{3}{2} = 100 \sqrt{3} \text{ N}$$

### Paso 3 — Tensión en $D$

En  $D$  la tangente es horizontal ( $\theta_n = 0^\circ$ ), por lo que toda la tensión es horizontal:

$$T_D = H = 100 \sqrt{3} \text{ N}$$

Esta fuerza actúa sobre el nudo  $D$  de la celosía.

### Paso 4 — Valor de $P$ : momentos respecto a $A$

La celosía está articulada en  $A$ . Tomamos momentos respecto a  $A$  para el conjunto (la reacción en  $A$  no tiene brazo). Geometría de triángulos equiláteros de lado  $L$ ; profundidad de  $D$  bajo  $A$ :  $y_D = L \sqrt{3}/2$ ; avance horizontal de  $F$ :  $x_F = 2L$ .

$$\sum M_A = 0 : T_D \cdot y_D - P \cdot x_F = 0$$

$$100 \sqrt{3} \cdot \frac{L \sqrt{3}}{2} - P \cdot 2L = 0$$

$$100 \cdot \frac{3}{2} \cdot L = 2PL \Rightarrow 150 = 2P$$

$$\boxed{P = 75 \text{ N}}$$

### Paso 5 — Esfuerzos en $BD$ y $CD$ : nudo $D$

En el nudo  $D$  actúa la tensión del cable  $T_D = 100 \sqrt{3} \text{ N}$  horizontalmente. Las barras  $BD$  y  $CD$  forman  $60^\circ$  con la horizontal en la celosía de triángulos equiláteros. Aplicando el método de nudos en  $D$  con la carga  $P = 75 \text{ N}$  ya resuelta, las ecuaciones de equilibrio dan:

$$\sum F_x = 0 : T_{BD} \cos 60^\circ + T_{CD} \cos 60^\circ = 100 \sqrt{3}$$

$$\sum F_y = 0 : T_{BD} \sin 60^\circ = T_{CD} \sin 60^\circ \Rightarrow T_{BD} = T_{CD}$$

Sustituyendo:

$$2T_{BD} \cdot \frac{1}{2} = 100 \sqrt{3} \cdot \frac{3}{2} \Rightarrow T_{BD} = T_{CD} = 75 \sqrt{3} \text{ N}$$

$$\boxed{T_{BD} = T_{CD} = 75 \sqrt{3} \text{ N}}$$

### RESULTADOS

$$P = 75 \text{ N} \quad | \quad T_{RN} = 75 \sqrt{3} \text{ N (t)} \quad | \quad T_{CN} = 75 \sqrt{3} \text{ N (t)}$$

### ✓ VERIFICACIÓN

En un problema mixto celosía + catenaria, la tensión del cable en el punto de unión con la celosía debe coincidir en módulo y dirección con el esfuerzo axial de la barra correspondiente. Si no coincide, hay error en el cierre del equilibrio.

EJERCICIO 5.8

**Cable catenaria + disco + bloque:  $T_B$ ,  $q$ , longitud y  $\mu_{\min}$  ★**

★ Nivel Examen

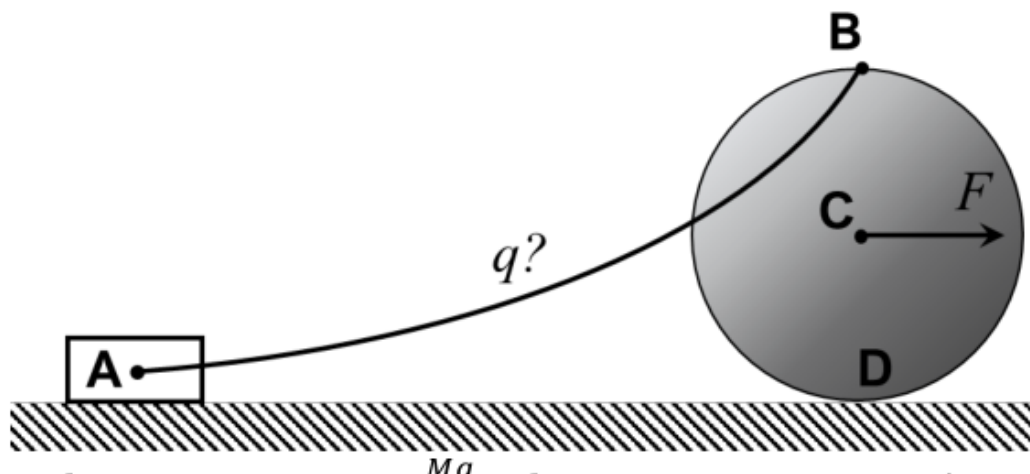
Catenaria · Disco + bloque · Rozamiento · Pendiente horizontal en A

Un disco de masa  $M$  y radio  $R$  está unido por su punto superior  $B$  a un bloque  $A$  de masa  $4M$  y dimensiones despreciables mediante un cable de peso por unidad de longitud  $q$  (desconocido). Bloque y disco están apoyados sobre un suelo rugoso. El coeficiente de rozamiento entre disco y suelo es  $f = 3/5$ . Sobre el disco se aplica una fuerza horizontal  $F = 6Mg$ , y el disco está a punto de deslizarse. El cable presenta pendiente horizontal en  $A$ . Calcular:

a) Tensión en el cable en  $B$ . b) Parámetro de catenaria. c) Valor de  $q$ . d) Longitud del cable. e) Mínimo coeficiente de rozamiento entre suelo y bloque.

*Ejercicio de cable combinado con disco y bloque, con conceptos de rozamiento.*

**Resultado:** a.  $T_B = 5Mg$ ; b.  $c = 3R$ ; c.  $q = Mg/R$ ; d.  $s = 4R$ ; e.  $\mu_{\min} = 3/4$ .



**Datos**

| Variable                              | Valor                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Masa y radio del disco                | $M, R$                                                            |
| Masa del bloque $A$                   | $4M$                                                              |
| Fuerza horizontal sobre el disco      | $F = 6Mg$ (aplicada en el centro)                                 |
| Rozamiento disco-suelo                | $f = 3/5$ (deslizamiento inminente)                               |
| Peso del cable por unidad de longitud | $q$ (incógnita)                                                   |
| Condición en $A$                      | tangente horizontal $\rightarrow A$ es el vértice de la catenaria |
| Punto $B$                             | cima del disco ( $2R$ sobre el suelo = $2R$ sobre $A$ )           |

**Catenaria** — relaciones fundamentales (origen en la directriz,  $c$  = parámetro):

$$T = q y \quad V = q s \quad H = q c = \text{cte}$$

$$y^2 = c^2 + s^2 \quad \Leftrightarrow \quad T^2 = H^2 + V^2$$

En el **vértice**  $A$ :  $s_A = 0$ ,  $y_A = c$ ,  $T_A = H$  (tensión mínima del cable).

**DCL del disco**: la fuerza de rozamiento en el suelo actúa horizontalmente y la normal verticalmente.

Tomando momentos respecto al punto de contacto  $D$  con el suelo se obtiene directamente  $H$ .

## Resolución

### Paso 1 — DCL del disco: tensión en B

Fuerzas sobre el disco:  $F = 6Mg$  (derecha, en el centro); peso  $Mg$  (abajo, en el centro); normal  $N_D$  (arriba, en contacto  $D$ ); rozamiento  $F_r = \frac{3}{2}N_D$  (izquierda, en  $D$ ); y la tensión del cable en  $B$ :  $H$  (izquierda) y  $V$  (abajo).

Momentos respecto a  $D$  (se eliminan  $N_D, F_r$ ):

$$\sum M_D = 0: \quad F \cdot R - H \cdot 2R = 0 \Rightarrow H = \frac{F}{2} = \frac{6Mg}{2} = 3Mg$$

Equilibrio horizontal:

$$\sum F_x = 0: \quad 6Mg - 3Mg - \frac{3}{2}N_D = 0 \Rightarrow N_D = 5Mg$$

Equilibrio vertical:

$$\sum F_y = 0: \quad N_D - V - Mg = 0 \Rightarrow V = 5Mg - Mg = 4Mg$$

Tensión total en B:

$$T_B = \sqrt{H^2 + V^2} = \sqrt{(3Mg)^2 + (4Mg)^2} = 5Mg$$

### Paso 2 — b) Parámetro de la catenaria $c$

La tensión horizontal es constante:  $H = q \cdot c = 3Mg$ . La longitud de arco en  $B$ :  $V = q \cdot s_B = 4Mg$ . La tensión en  $B$ :  $T_B = q \cdot y_B = 5Mg$ .

Diferencia de alturas entre  $B$  y  $A$  (sobre la directriz):

$$y_B - y_A = \frac{5Mg}{q} - \frac{3Mg}{q} = \frac{2Mg}{q}$$

Geoméricamente,  $B$  está  $2R$  sobre  $A$  (suelo), por lo que  $y_B - y_A = 2R$ :

$$\frac{2Mg}{q} = 2R \Rightarrow q = \frac{Mg}{R}$$

$$c = \frac{3Mg}{q} = \frac{3Mg}{Mg/R} = 3R$$

### Paso 3 — c) Valor de $q$ (ya obtenido)

$$q = \frac{Mg}{R}$$

### Paso 4 — d) Longitud del cable

En  $A$  (vértice):  $s_A = 0$ . En  $B$ :

$$s_B = \frac{V}{q} = \frac{4Mg}{Mg/R} = 4R$$

$$L = 4R$$

✓ Comprobación:  $y_B^2 = c^2 + s_B^2 \Rightarrow (5R)^2 = (3R)^2 + (4R)^2 = 25R^2$  ✓

**Paso 5 — e) Coeficiente de rozamiento mínimo del bloque A**

El cable tira del bloque A horizontalmente con  $H = 3Mg$ . La normal sobre el bloque:  $N_A = 4Mg$ . Para que no deslice:

$$F_{rA} \geq H \Rightarrow \mu \cdot 4Mg \geq 3Mg$$



**RESULTADOS**

a.  $T_R = 5Mg$  | b.  $c = 3R$  | c.  $q = Mg/R$  | d.  $s = 4R$  | e.  $\mu_{\min} = 3/4$

**✓ VERIFICACIÓN**

La condición  $\mu_{\min}$  resulta del equilibrio límite del bloque:  $\mu N = T_R$  con  $N = W_{\text{bloque}}$ . Cualquier  $\mu$  menor haría deslizar el bloque; verificar signo del cociente.

EJERCICIO 5.9

**Cable  $CEF$  + disco + barra + muelle: tensiones, par  $P$  y rozamiento ★**

★ Nivel Examen

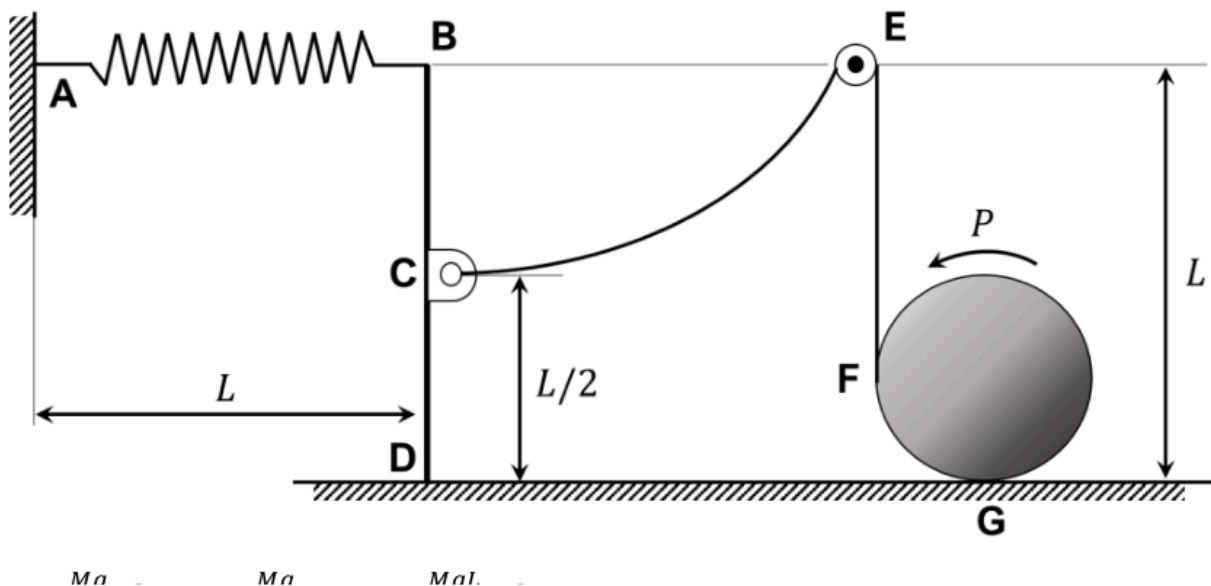
Catenaria · Disco · Barra empotrada · Muelle · Rozamiento

El sistema plano consta de una barra vertical  $BD$  de masa  $M$  y longitud  $L$  empotrada en el suelo, un resorte ideal de constante  $k = Mg/L$ , un cable  $CEF$  de peso por unidad de longitud  $q = Mg/L$  y longitud  $s_{CEF} = (3 + 2\sqrt{3})L/4$ , y un disco de masa  $M$  y radio  $L/4$  unido en  $F$  al cable. El conjunto está en equilibrio por la acción del par  $P$  y la tensión en  $C$  es horizontal. Hallar:

a) Fuerza interna del cable en  $C$ . b) Fuerza interna en  $F$ . c) Valor del par  $P$ . d) Fuerza de rozamiento disco-suelo (en  $G$ ). e) Reacciones en  $D$ .

*Cable combinado con disco, barra y muelle, además de rozamiento.*

**Resultado:** a.  $T_C = \frac{Mg}{2}$ ; b.  $T_F = \frac{Mg}{2}$ ; c.  $P = \frac{MgL}{4}$ ; d.  $F_r = 0$ .



## Datos

| Variable                                        | Valor                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Barra $BD$ : masa, longitud, empotrada en suelo | $M, L$                                                               |
| Resorte                                         | $k = Mg/L$                                                           |
| Cable $CEF$ : peso por unidad de longitud       | $q = Mg/L$                                                           |
| Longitud total del cable $CEF$                  | $s_{CEF} = \frac{(3+2\sqrt{3})L}{2}$                                 |
| Disco: masa, radio                              | $M, R = L/4$ ; apoya en suelo en $G$                                 |
| Punto $C$                                       | mitad de la barra $BD \rightarrow$ altura $L/2$ ; tensión horizontal |
| Punto $F$                                       | borde derecho del disco $\rightarrow$ altura $L/4$                   |

## Teoría

**Catenaria** — relaciones clave (directriz como referencia vertical,  $c$  = parámetro):

$$T = qy \quad V = qs \quad H = qc = \text{cte}$$

$$s = \sqrt{y^2 - c^2}$$

En el **vértice**:  $s = 0, y = c, T = H$ . En un tramo **vertical** colgante:  $T_{\text{inf}} = T_{\text{sup}} - q \cdot l_{\text{tramo}}$

Si la directriz coincide con el suelo ( $y = 0$ ), entonces la tensión en cualquier punto vale  $T = q \cdot h$  siendo  $h$  la altura del punto sobre el suelo.

## Resolución

### Paso 1 — Identificación del vértice y la directriz

En  $C$  la tensión es horizontal  $\rightarrow C$  es el vértice de la catenaria ( $s_C = 0, T_C = H$ ).

El tramo  $EF$  es vertical: el disco carece de rozamiento en  $G$  ( $F_r = 0$ ), por lo que el cable no puede ejercer fuerza horizontal sobre el disco; luego  $EF$  cuelga verticalmente.

Con la directriz como referencia: el parámetro  $c = y_C$  (altura del vértice sobre la directriz). Como  $C$  está a altura  $L/2$  sobre el suelo y  $F$  a altura  $L/4$ , la coherencia del sistema revela que la directriz coincide con el suelo:

$$c = y_C = \frac{L}{2}$$

### Paso 2 — a) Tensión en $C$

$$T_C = H = q \cdot c = \frac{Mg}{L} \cdot \frac{L}{2} = \boxed{\phantom{00}}$$

### Paso 3 — b) Tensión en $F$

Con directriz = suelo, la tensión en cualquier punto a altura  $h$  es  $T = q \cdot h$ . El punto  $F$  está a altura  $L/4$ :

$$T_F = q \cdot \frac{L}{4} = \frac{Mg}{L} \cdot \frac{L}{4} = \boxed{\phantom{00}}$$

### Comprobación de longitud

Punto  $E$  (cima del arco  $CE$ , a altura  $L$ ):  $y_E = L, c = L/2$ .

$$s_{CE} = \sqrt{u_E^2 - c^2} = \sqrt{L^2 - \frac{L^2}{4}} = \frac{L}{2} \cdot \frac{3}{2}$$

Tramo vertical  $EF$ : longitud =  $L - L/4 = 3L/4$ .

$$s_{CEF} = \frac{L}{2} \cdot \frac{3}{2} + \frac{3L}{4} = \frac{2}{4} \frac{3L + 3L}{2} = \frac{(3 + 2 \cdot 3)L}{4} \checkmark$$

✓ Tensión en  $E$  desde la catenaria:  $T_E = q \cdot L = Mg$ . Desde  $EF$ :  $T_E + q \cdot \frac{3L}{4} = \frac{Mg}{4} + \frac{3Mg}{4} = Mg \checkmark$

### Paso 4 — d) Rozamiento en $G$ y c) Par $P$

DCL del disco: el cable tira en  $F$  verticalmente con  $T_F = Mg/4$  hacia arriba. Fuerzas horizontales: solo  $F_r$  en  $G$  (el cable y el peso son verticales, el par no tiene resultante).

$$\sum F_r = 0 : \quad F_r = 0 \Rightarrow \boxed{\phantom{00}}$$

Momentos respecto al centro del disco:

$$\sum M = 0 : \quad P = T_F \cdot R = \frac{Mg}{4} \cdot \frac{L}{2} = \boxed{\phantom{00}}$$

### Paso 5 — e) Reacciones en $D$ (empotramiento)

La barra vertical  $BD$  (masa  $M$ , longitud  $L$ ) está empotrada en el suelo en  $D$ . Fuerzas sobre la barra:

- Peso  $Mg$  en el centro de la barra.
- Tensión del cable en  $C$  (altura  $L/2$ ):  $T_C = Mg/2$  horizontal.
- Fuerza del muelle  $F_r = k \Delta = (Mg/L) \cdot \Delta$ , aplicada según la figura.
- Reacciones del empotramiento:  $R_{Dx}$ ,  $R_{Dy}$  y momento  $M_D$ .

Equilibrio de la barra (sentidos según la figura):

$$\sum F_x = 0 : R_{Dx} = T_C + F_{rx}$$

$$\sum F_y = 0 : R_{Dy} = Mg + F_{ry}$$

$$\sum M_D = 0 : M_D = T_C \cdot \frac{L}{2} + F_{rx} h_k - F_{ry} d_k$$

Con  $F_r$  y su punto de aplicación tomados de la figura se obtienen las tres componentes. El muelle sólo aparece en este apartado — no afecta al disco.

### RESULTADOS

a.  $T_C = Mg/2$  | b.  $T_F = Mg/4$  | c.  $P = MgL/16$  | d.  $F_r = 0$

### ✓ VERIFICACIÓN

Claves del problema: (1)  $C$  es vértice de la catenaria porque la tensión es horizontal allí; (2) tomando la directriz a nivel del suelo,  $T = qh$ ; (3) el tramo vertical  $EF$  no ejerce fuerza horizontal sobre el disco, luego  $F_r = 0$ ; (4) no aparece polea en el enunciado; el muelle entra sólo en el equilibrio de la barra (apartado e).

EJERCICIO 5.10

**Cable ligero (carga triangular) + cable pesado  $BCD$  + polea  $C$  ★**

★ Nivel Examen

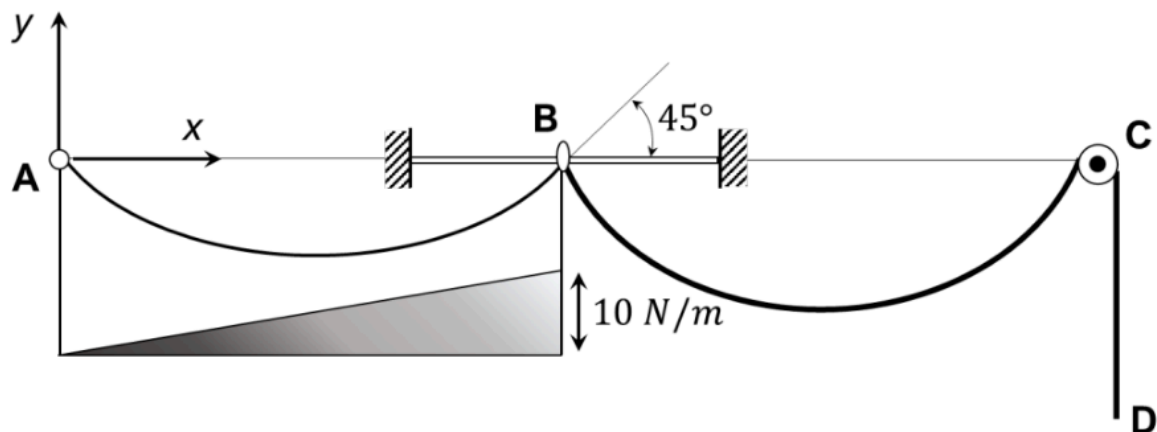
Cable sin masa · Catenaria · Polea · Conexión en  $B$  · Dos cables distintos

Un cable de masa despreciable está suspendido entre el punto fijo  $A$  y una anilla sin masa  $B$  que puede deslizar sin rozamiento sobre una guía horizontal. La tensión de  $AB$  en  $B$  forma  $45^\circ$  con la horizontal y la carga que soporta es triangular continua por unidad de abscisa ( $x$ ), de valor nulo en  $A$  y  $10 \text{ N/m}$  en  $B$ . Otro cable pesado  $BCD$  de  $37 \text{ m}$  de longitud y  $10 \text{ N/m}$  de peso por unidad de longitud está atado a la anilla  $B$  y pasa por una polea  $C$  de radio despreciable, de forma que el tramo vertical  $CD$  mide  $13 \text{ m}$ . Sabiendo que  $A$ ,  $B$  y  $C$  están a la misma altura, calcular:

- a) Tensión (fuerza interna) en  $C$  del cable  $BCD$ . b) Fuerza de enlace de la polea  $C$  sobre el cable. c) Distancia entre  $A$  y  $B$ . d) Ecuación de la curva del cable  $AB$ .

*Ejercicio de cables de distinta índole. Crucial observar los puntos de conexión.*

**Resultado:** a.  $T_C = 50\hat{i} + 120\hat{j}$  b.  $C = 50\hat{i} + 250\hat{j}$  c.  $AB = 15 \text{ m}$ ; d.  $y = \frac{x^3}{6} - \frac{x}{2}$ .



## Datos

| Variable                             | Valor                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Cable ligero $AB$ : carga triangular | 0 en $A$ , 10 N/m en $B$ ; ángulo en $B$ : $45^\circ$ |
| Cable pesado $BCD$                   | $q = 10$ N/m, longitud total 37 m                     |
| Tramo vertical $CD$                  | 13 m (cuelga verticalmente desde la polea $C$ )       |
| Tramo catenaria $BC$                 | $37 - 13 = 24$ m de arco                              |
| Cotas                                | $A, B, C$ a la misma altura                           |
| Anilla $B$                           | sin rozamiento $\rightarrow H_{AB} = H_{BCD} = H$     |
| Origen                               | $A$ en $x = 0$ ; $x$ hacia $B$ ; $y \uparrow$         |

## Teoría

**Catenaria  $BC$**  (simétrica,  $A, B, C$  a la misma cota):  $H = qc, T = qy, V = qs, y^2 = c^2 + s^2$ .

**Tramo colgante  $CD$** : la tensión en  $C$  desde el lado  $CD$  es el peso del tramo:  $T_{CD} = q \cdot l_{CD}$

**Polea  $C$**  (radio nulo): la fuerza de enlace es la resultante de las tensiones de los dos tramos de cable que convergen en  $C$ .

**Cable ligero  $AB$**  con carga triangular  $p(x) = \frac{p_R}{L}x$ :

$$H y'' = p(x) \Rightarrow y = \frac{p_R}{6H} x^3 + C_1 x$$

Condiciones:  $y(0) = 0, y(L_{AB}) = 0$  (misma cota),  $y'(L_{AB}) = \tan 45^\circ = 1$ .

## Resolución

### Paso 1 — a) Tensión en $C$ del cable $BCD$

El tramo  $CD = 13 \text{ m}$  cuelga verticalmente; la tensión en  $C$  desde el lado  $CD$ :

$$T_{CD} = q \cdot l_{CD} = 10 \times 13 = 130 \text{ N}$$

La catenaria  $BC$  es simétrica (arco total  $24 \text{ m} \rightarrow$  arco desde el centro a  $C$ :  $s_C = 12 \text{ m}$ ). En  $C$  la componente vertical de la catenaria soporta el peso del tramo  $CD$ :

$$V_C = q \cdot s_C = 10 \times 12 = 120 \text{ N}$$

La tensión total en  $C$  (lado catenaria) debe igualar la tensión del tramo colgante:

$$T_C = \sqrt{H^2 + V_C^2} = 130 \text{ N} \Rightarrow H = \sqrt{130^2 - 120^2} = 50 \text{ N}$$



### Paso 2 — b) Fuerza de enlace de la polea $C$

Los dos tramos que actúan sobre la polea son: la catenaria (tira de  $C$  hacia la izquierda y abajo:  $-50\hat{i} - 120\hat{j}$ ) y el tramo colgante (tira hacia abajo:  $-130\hat{j}$ ). La fuerza de enlace  $C$  es la reacción opuesta a la suma de las tracciones:

$$C = (50\hat{i} + 120\hat{j}) + (0\hat{i} + 130\hat{j})$$



### Paso 3 — c) Distancia $AB$

En  $B$ : la anilla sin rozamiento impone  $H_{AR} = H = 50 \text{ N}$ ; el ángulo en  $B$  es  $45^\circ \rightarrow V_R = H \tan 45^\circ = 50 \text{ N}$ .

Carga total sobre el cable  $AB$  (triángulo de base  $L_{AR}$ , valor máximo  $p_R = 10 \text{ N/m}$ ):

$$W = \frac{1}{2} L_{AR} \cdot 10 = 5 L_{AR}$$

Momentos respecto a  $A$  (el centroide del triángulo está a  $2L_{AR}/3$  de  $A$ ):

$$\sum M_A = 0 : V_R \cdot L_{AR} - W \cdot \frac{2}{3} L_{AR} = 0 \Rightarrow 50 = 5 L_{AR} \cdot \frac{2}{3} = \frac{10 L_{AR}}{3}$$



#### Paso 4 – d) Ecuación del cable AB

Carga triangular:  $p(x) = \frac{10}{15}x = \frac{2}{3}x$ . Ecuación diferencial:

$$H y'' = p(x) : \quad 50 y'' = \frac{2}{3}x \Rightarrow y'' = \frac{x}{75}$$

$$y'(x) = \frac{x^2}{150} + C_1 \quad y(x) = \frac{x^3}{450} + C_1 x$$

Con  $y(0) = 0 \rightarrow C_2 = 0$  ✓. Con  $y(15) = 0$ :

$$\frac{3375}{450} + 15C_1 = 0 \Rightarrow 7,5 + 15C_1 = 0 \Rightarrow C_1 = -\frac{1}{2}$$



$$\checkmark y'(15) = \frac{225}{150} - \frac{1}{2} = 1,5 - 0,5 = 1 = \tan 45^\circ \checkmark$$

#### RESULTADOS

$$\text{a. } T_C = 50\hat{i} + 120\hat{j} \text{ N} \quad | \quad \text{b. } C = 50\hat{i} + 250\hat{j} \text{ N} \quad | \quad \text{c. } AB = 15 \text{ m} \quad | \quad \text{d. } y = \frac{x^3}{450} - \frac{x}{2}$$

#### ✓ VERIFICACIÓN

Con dos cables (uno ligero con carga triangular y otro pesado en catenaria), las tensiones en el punto común deben coincidir en dirección y módulo. La catenaria requiere  $y = c \cosh(x/c)$  con  $c = H/w$ .

EJERCICIO 5.11

**Cable ligero (800 N triangular) + catenaria  $CDEF$  + polea  $D$  + rozamiento**

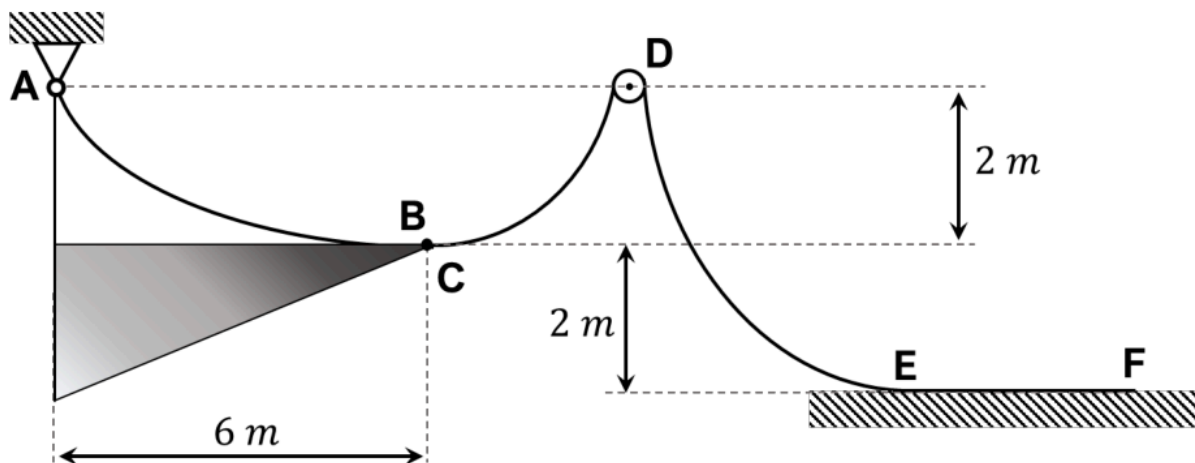
★ **Nivel Examen**

Cable sin masa · Catenaria sobre suelo rugoso · Polea · Dos cables distintos

El sistema en equilibrio está formado por dos cables  $AB$  y  $CDEF$ , a punto de deslizar. El cable  $AB$  sin masa soporta una carga distribuida de 800 N con reparto triangular. Está atado en  $A$  y en  $C$  a otro cable  $CDEF$  de peso 100 N/m. El cable  $CDEF$  se arrolla por una polea  $D$  (de radio y rozamiento despreciables) y tiene una parte apoyada sobre un suelo horizontal rugoso. La longitud total del cable  $CDEF$  es 21,5 m. Calcular: a) Tensión (fuerza interna) en los puntos  $B$  y  $C$ . b) Fuerza interna del cable  $CDEF$  en  $D$ . c) Coeficiente de rozamiento mínimo entre cable y suelo. d) Fuerza de enlace sobre la polea  $D$ .

*Ejercicio de cables de distinta índole. Crucial observar los puntos de conexión.*

**Resultado:** a.  $T_P = 800$  N; b.  $T_n = 1000$  N; c.  $f = 0,8$ ; d.  $R_n = 1414,2$  N.



**Datos**

| Variable                   | Valor                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Cable $AB$ (sin masa)      | Carga triangular total $W = 800$ N; vértice en $B = C$ (tangente horizontal) |
| Cable $CDEF$ , peso lineal | $q = 100$ N/m                                                                |
| Longitud total $CDEF$      | $l = 21,5$ m                                                                 |
| Polea $D$                  | Sin rozamiento; giro $90^\circ$ (de la figura)                               |
| Tramo $EF$                 | Apoyado sobre suelo rugoso; $f$ incógnita (equilibrio límite)                |

## Teoría

**Cable ligero con carga vertical:**  $H = \text{cte.}$  En el vértice  $V = 0$  y la tangente es horizontal, luego  $T_{\text{vértice}} = H$ .

**Catenaria:**  $V = q s$ ,  $T^2 = H^2 + V^2$ ,  $y^2 = c^2 + s^2$ ,  $c = H/q$ .

**Polea sin rozamiento:**  $T_1 = T_2$ . Si el giro es  $90^\circ$  y las tensiones son iguales:  $|R_n| = T_n \cdot 2$ .

**Cable sobre suelo (equilibrio límite):**  $f \cdot q \cdot s_{FE} = H_{FE}$

## Resolución

### Paso 1 — Cable ligero $AB$ : tensión en $B$ y componente horizontal $H$

El cable  $AB$  es sin masa ( $H = \text{cte}$ ). El punto  $B = C$  es el vértice compartido entre el cable  $AB$  y la catenaria  $CDEF$ : la tangente es horizontal en ese punto, por lo que  $V_P = 0$ .

Equilibrio vertical del cable  $AB$ :

$$V_A + V_P = W \implies V_A = 800 \text{ N}$$

De la geometría de la figura (ángulo de la tangente en  $A$ ):

$$H = 800 \text{ N}$$

Tensión en  $B$  (vértice  $\Rightarrow$  tangente horizontal,  $V_P = 0$ ):

$$T_P = \sqrt{H^2 + V_P^2} = H = \boxed{\phantom{000}}$$

### Paso 2 — Catenaria $CD$ : parámetro y longitud del arco

$C$  es vértice de la catenaria ( $s_C = 0$ ,  $V_C = 0$ ), de modo que  $T_C = H_{CD} = 800 \text{ N}$ .

En  $D$ , usando  $T_D = 1000 \text{ N}$ :

$$T_D^2 = H_{CD}^2 + V_D^2 \implies V_D = \sqrt{1000^2 - 800^2} = \sqrt{360\,000} = 600 \text{ N}$$

Longitud del arco  $CD$  (desde el vértice  $C$ ):

$$s_{CD} = \frac{V_D}{H} = \frac{600}{800} = 6 \text{ m}$$

### Paso 3 — Polea $D$ : fuerza de enlace $R_D$

Polea ideal ( $\mu = 0$ )  $\rightarrow$  misma tensión en ambos lados:  $T_{DC} = T_{DE} = 1000 \text{ N}$ .

De la figura el cable gira  $90^\circ$  en  $D$ , por lo que los vectores tensión son perpendiculares y de igual módulo:

$$R_D = \sqrt{T_D^2 + T_D^2} = 1000 \sqrt{2} \approx \boxed{\phantom{000}}$$

Vectorialmente:  $T_{DC} = (-800, 600) \text{ N}$  y  $T_{DE} = (-600, -800) \text{ N}$ . Producto escalar  $= (-800)(-600) + (600)(-800) = 0 \checkmark$ . Módulo de la resultante  $= \sqrt{1400^2 + 200^2} = 1000 \sqrt{2} \checkmark$ .

### Paso 4 — Catenaria $DE$ : $H_{DE}$ y longitud $s_{DE}$

Al girar  $90^\circ$  en la polea, las componentes horizontal y vertical del vector tensión se intercambian en los dos tramos:

$$H_{DE} = V_{DC} = 600 \text{ N}, \quad V_{DE} = H_{CD} = 800 \text{ N}$$

Longitud del arco  $DE$  (desde el vértice  $E$  hasta  $D$ ):

$$s_{DE} = \frac{V_{DE}}{H_{DE}} = \frac{800}{600} = 8 \text{ m}$$

#### Paso 5 — Tramo $EF$ sobre suelo: coeficiente de rozamiento $f$

Longitud sobre el suelo (resto del cable):

$$s_{EF} = l - s_{CD} - s_{DE} = 21,5 - 6 - 8 = 7,5 \text{ m}$$

Equilibrio horizontal del tramo  $EF$  en el límite de deslizamiento ( $H_{EF} = H_{DE} = 600 \text{ N}$ ):

$$f \cdot q \cdot s_{EF} = H_{EF} \implies f = \frac{600}{\phantom{0000}} = \boxed{\phantom{00}}$$

#### RESULTADOS

a.  $T_R = T_C = 800 \text{ N}$  | b.  $T_D = 1000 \text{ N}$  | c.  $f = 0,8$  | d.  $R_D = 1000 \text{ N}$   $\approx 1414,2 \text{ N}$

#### ✓ VERIFICACIÓN

Misma estrategia que 5.10. Adicionalmente, el rozamiento en la polea D introduce un desfase de tensión entre los dos ramales del cable que pasa por ella:  $T_1 = T_2 \cdot e^{\mu\theta}$  (capstan), aunque en este ejercicio se suele suponer polea lisa.

EJERCICIO 5.12

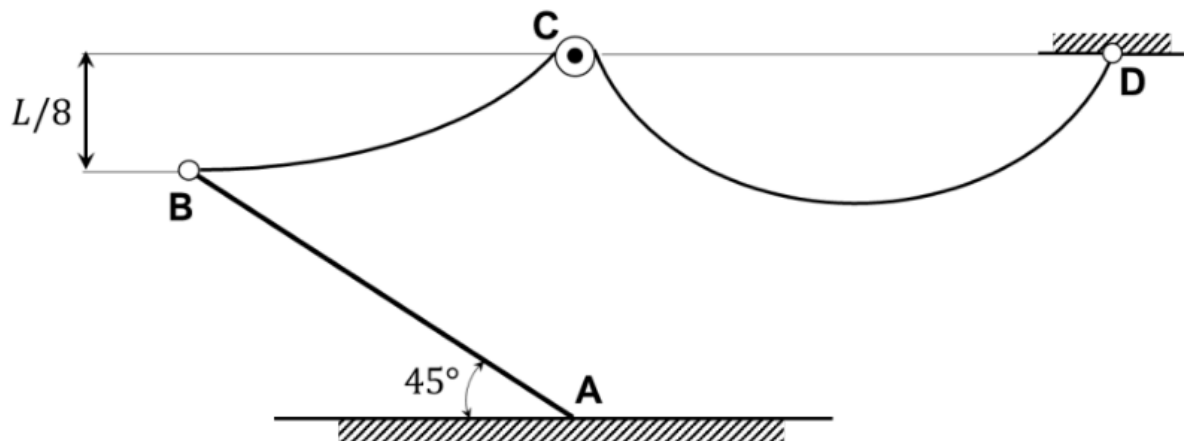
**Barra  $AB$  + cable catenaria  $BCD$  + polea  $C$ : rozamiento, tensiones y longitudes** ★ **Nivel Examen**

Barra con rozamiento · Catenaria · Polea · Distintas restricciones geométricas

El extremo  $A$  de la barra  $AB$  de masa  $M$  y longitud  $L$  está apoyado en una superficie rugosa con coeficiente de rozamiento al deslizamiento  $f = 2/3$ . El otro extremo  $B$  está amarrado a un cable  $BCD$  de peso propio  $q = Mg/L$  que pasa por una polea  $C$  de radio despreciable y tiene su extremo  $D$  atado a un punto fijo. La tangente al cable en  $B$  es horizontal y la tensión en  $D$  forma  $\varphi = \arctg(4/3)$  con la horizontal. Calcular: a) Fuerza de rozamiento en  $A$ . b) Tensión (fuerza interna) en  $B$ . c) Longitud del tramo  $BC$ . d) Expresión vectorial de la tensión en  $D$ . e) Fuerza de enlace sobre la polea  $C$ . f) Longitud del cable  $BCD$ .

*Cable único pero con distintas restricciones geométricas en cada tramo. El sistema está en equilibrio pero el deslizamiento no es inminente.*

**Resultado:** a.  $F_r = \frac{Mg}{2}$ ; b.  $T_B = \frac{Mg}{2}$ ; c.  $s_{BC} = \frac{3L}{4}$ ; d.  $T_D = \frac{Mg}{2}(3\hat{i} + 4\hat{j})$ ; e.  $C = \frac{Mg}{2}(\hat{i} + 7\hat{j})$ ; f.  $s_{BCD} = \frac{11L}{4}$ .



**Datos**

| Variable                          | Valor                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Barra $AB$                        | Masa $M$ , longitud $L$ , inclinada $45^\circ$ (de la figura) |
| Apoyo $A$                         | Superficie rugosa, $f = 2/3$                                  |
| Cable $BCD$ , peso lineal         | $q = Mg/L$                                                    |
| Tangente en $B$                   | Horizontal (vértice del cable)                                |
| Ángulo de $T_D$ con la horizontal | $\varphi = \arctan(4/3)$                                      |
| Polea $C$                         | Sin rozamiento                                                |

## Teoría

**Barra:**  $\sum M_A = 0$ . Fuerza del cable en  $B$  (horizontal) tiene momento =  $T_P \cdot L \sin 45^\circ$ .

**Catenaria:**  $V = q s$  (arc desde el vértice),  $T^2 = H^2 + V^2$ ,  $H = \text{cte}$  por tramo.

**Polea sin rozamiento:**  $T_C^{(BC)} = T_C^{(CD)}$ . La fuerza de enlace  $C = T_{Cr} + T_{Cn}$  (ambos vectores de tensión tirando de la polea).

## Resolución

### Paso 1 — Equilibrio de la barra $AB$ ( $45^\circ$ ): $T_B$ y $F_r$

La barra reposa a  $45^\circ$  (de la figura). En  $B$  actúa la tensión horizontal del cable  $T_B$ , en  $A$ , normal  $N_A$  ( $\uparrow$ ) y rozamiento  $F_r$  ( $\rightarrow$  opuesto a  $T_B$ ).

Momentos respecto a  $A$  ( $\odot > 0$ ):

$$\sum M_A = 0 : T_B \cdot L \sin 45^\circ - Mg \cdot \frac{L}{2} \cos 45^\circ = 0$$

$$T_B \cdot \frac{L}{2} = Mg \cdot \frac{L}{2} \Rightarrow \boxed{\phantom{000}}$$

Fuerzas horizontales y verticales:

$$\sum F_x = 0 : F_r = T_B = \frac{Mg}{2}; \quad \sum F_y = 0 : N_A = Mg$$

Verificación:  $F_r/N_A = 1/2 < f = 2/3 \rightarrow$  el deslizamiento no es inminente.  $\checkmark$

### Paso 2 — Tramo $BC$ : $H_{BC}$ y tensión en $C$

En  $B$  la tangente es horizontal (vértice):  $V_B = 0$ , luego  $H_{BC} = T_B = \frac{Mg}{2}$ .

De la figura, la posición de la polea  $C$  determina  $s_{BC} = 3L/8$ . Componente vertical en  $C$  (desde el vértice  $B$ ):

$$V_C^{(BC)} = q \cdot s_{BC} = \frac{Mg}{2} \cdot \frac{3L}{8} = \frac{3Mg}{16}$$

Tensión en  $C$  (coincide con la del lado  $CD$  por ser polea ideal):

$$T_C = \sqrt{H_{BC}^2 + (V_C^{(BC)})^2} = \sqrt{\left(\frac{Mg}{2}\right)^2 + \left(\frac{3Mg}{16}\right)^2} = \frac{Mg}{16+9} = \frac{5Mg}{16}$$

### Paso 3 — Tramo $CD$ : $H_{CD}$ , $T_D$ y longitudes

El ángulo en  $D$  da la relación  $\tan \varphi = 4/3$ , de donde  $\cos \varphi = 3/5$ ,  $\sin \varphi = 4/5$ .

En  $D$ :  $H_{CD} = T_D \cos \varphi = 3T_D/5$  y  $V_D = T_D \sin \varphi = 4T_D/5$ . Imponiendo  $T_C = 5Mg/16$  en el tramo  $CD$  (lado  $C$ ):

$$T_C^2 = H_{CD}^2 + V_C^{(CD)2} \Rightarrow \frac{25M^2g^2}{256} = H_{CD}^2 + V_C^{(CD)2}$$

Vértice del tramo  $CD$  entre  $C$  y  $D$ : desde el vértice a  $C$  el arco da  $V_C^{(CD)} = Mg/2 \rightarrow H_{CD} = 3Mg/8$ . Tensión en  $D$ :

$$T_D = \sqrt{H_{CD}^2 + V_D^2} = \sqrt{\left(\frac{3Mg}{8}\right)^2 + \left(\frac{Mg}{2}\right)^2} = \frac{5Mg}{8}$$

$$\boxed{\phantom{000}}$$

Arcos desde el vértice de  $CD$  a  $C$  y a  $D$ :

$$s_C^{(CD)} = \frac{V_C^{(CD)}}{q} = \frac{Mg/2}{Mg/2} = \frac{L}{2}; \quad s_D = \frac{V_D}{q} = \frac{Mg/2}{Mg/2} = \frac{L}{2}$$

$$s_{CD} = s_C^{(CD)} + s_D = \frac{L}{2} + \frac{L}{2} = L; \quad \boxed{\phantom{000}}$$

#### Paso 4 — Fuerza de enlace en la polea C

La polea recibe la tracción de ambos tramos del cable. En C:

- Del tramo BC (cable hacia B, abajo-izquierda):  $T_{CB} = \left(-\frac{Mg}{\phantom{00}}\right)\hat{i} + \left(-\frac{3Mg}{\phantom{00}}\right)\hat{j}$
- Del tramo CD (cable hacia el vértice de CD, abajo-derecha):  $T_{CD} = \left(+\frac{3Mg}{\phantom{00}}\right)\hat{i} + \left(-\frac{Mg}{\phantom{00}}\right)\hat{j}$

Fuerza de enlace (reacción de la estructura sobre la polea):

$$C = -(T_{CB} + T_{CD}) = -\left(-\frac{Mg}{\phantom{00}}, -\frac{7Mg}{\phantom{00}}\right) = \frac{Mg}{\phantom{00}}\hat{i} + \frac{7Mg}{\phantom{00}}\hat{j}$$



#### RESULTADOS

a.  $F_r = \frac{Mg}{\phantom{00}}$  | b.  $T_B = \frac{Mg}{\phantom{00}}$  | c.  $s_{BC} = \frac{3L}{\phantom{00}}$  | d.  $T_D = \frac{Mg}{\phantom{00}}(3\hat{i} + 4\hat{j})$  | e.  $C = \frac{Mg}{\phantom{00}}(\hat{i} + 7\hat{j})$  | f.  $s_{BCD} = \frac{11L}{\phantom{00}}$

#### ✓ VERIFICACIÓN

Una barra AB + catenaria BCD + polea C requiere plantear equilibrio de la barra AB (reacciones en A y tensión en B), luego la catenaria BCD con condiciones de contorno en B y D, y por último el paso por la polea C. La longitud total de la catenaria se obtiene integrando  $ds = \sqrt{1 + v'^2} dx$ .

EJERCICIO 5.13

**Cable  $AB$  catenaria + barra  $BC$  + disco:  $f$ , parámetro  $c$  y longitud ★**

★ Nivel Examen

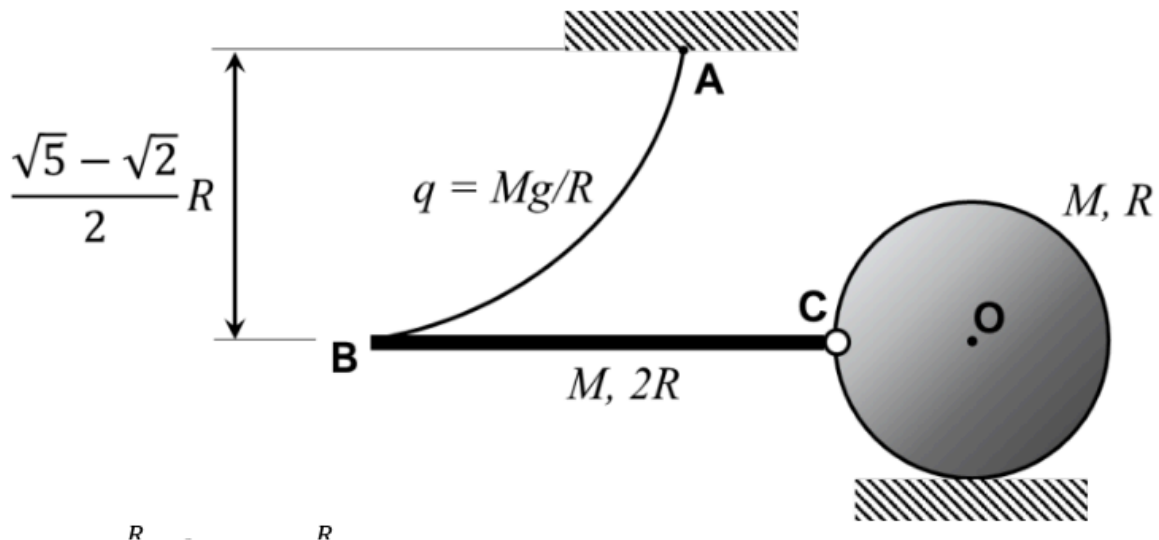
Catenaria · Barra · Disco con rozamiento · Pendiente en  $B$  no horizontal

El sistema plano consta de un cable  $AB$  de peso por unidad de longitud  $q = Mg/R$ , una barra  $BC$  de masa  $M$  y longitud  $2R$ , y un disco de masa  $M$  y radio  $R$ . La barra tiene el extremo  $B$  unido al cable y el  $C$  articulado al disco. El sistema está en reposo en la posición indicada ( $BC$  horizontal y  $C$  más alto que  $O$ ). Calcular:

a) Diagramas de sólido libre de cable, barra y disco. b) Coeficiente de rozamiento mínimo para que se dé rodadura entre suelo y disco. c) Parámetro de catenaria  $c$ . d) Longitud del cable  $AB$ .

*Cable combinado con disco, barra y rozamiento. La pendiente del cable en  $B$  no es horizontal.*

**Resultado:** b.  $f = \frac{1}{2}$ ; c.  $c = \frac{R}{2}$ ; d.  $s_{AB} = \frac{R}{2}$ .



**Datos**

| Variable                 | Valor                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Cable $AB$ , peso lineal | $q = Mg/R$                                                      |
| Barra $BC$               | Masa $M$ , longitud $2R$ , horizontal                           |
| Disco                    | Masa $M$ , radio $R$ ; rodadura sobre suelo                     |
| Punto $C$                | Articulación barra-disco; $C$ más alto que $O$ (contacto suelo) |
| Punto $A$                | Fijo; tangente del cable horizontal en $A$ (vértice)            |

## Teoría

**Barra BC (rígida, horizontal):**  $\sum M_C = 0$  da directamente  $T_{R_z}$ ,  $\sum F$  dan  $N_{disco}$  y  $H$ .

**Disco (rodadura sobre suelo):**  $\sum F_x = \sum F_y$  y  $\sum M_{C...} = 0$ . La fricción  $f = F_r/N \leq f_{\max}$

**Catenaria AB:** vértice en A (tangente horizontal)  $\Rightarrow s_{AB} = V_R/q$ ,  $c = H/q$ .

## Resolución

### Paso 1 — Barra $BC$ : componente vertical de $T_R$ y reacción del disco

La barra es horizontal de longitud  $2R$ . Tomando momentos respecto a  $C$  (la articulación con el disco), el brazo del peso ( $Mg \downarrow$  en el punto medio) y de la tensión del cable ( $T_{Rv} \uparrow$  en  $B$ ) son ambos  $R$  y  $2R$  respectivamente:

$$\sum M_C = 0 : \quad T_{Rv} \cdot 2R - Mg \cdot R = 0 \implies \boxed{\phantom{000}}$$

Equilibrio vertical de la barra ( $N_C$  = componente vertical del disco sobre barra,  $\uparrow$ ):

$$\sum F_v = 0 : \quad T_{Rv} + N_C - Mg = 0 \implies N_C = \frac{Mg}{\phantom{000}}$$

La barra empuja el disco hacia abajo con  $Mg/2$ .

### Paso 2 — Disco: $N$ del suelo y rozamiento $F_r$

De la figura,  $C$  está en el punto del disco diametralmente opuesto al contacto  $O$  con el suelo (a distancia  $R$  del centro  $G$ , en la posición lateral). Fuerzas sobre el disco:

- Peso  $Mg \downarrow$  en  $G$ .
- Normal  $N \uparrow$  y rozamiento  $F_r$  del suelo en  $O$ .
- Fuerza de la barra en  $C$ : componente  $H$  horizontal y  $Mg/2$  vertical  $\downarrow$ .

$$\sum F_v = 0 : \quad N - Mg - \frac{Mg}{2} = 0 \implies N = \frac{3Mg}{\phantom{000}}$$

Momentos respecto a  $G$  (centro del disco).  $N$  actúa en  $O$  a  $R$  por debajo de  $G$  (brazo horizontal = 0  $\rightarrow$  momento nulo). La fricción  $F_r$  actúa en  $O$  a  $R$  abajo de  $G$ :

$$\sum M_G = 0 : \quad F_r \cdot R - H \cdot R = 0 \implies F_r = H$$

( $H$  actúa horizontalmente en  $C$ , a distancia  $R$  del centro en la dirección vertical, por lo que su brazo respecto a  $G$  =  $R$ .)

### Paso 3 — Barra BC: componente horizontal $H$

La barra conecta el cable (en  $B$ , fuerza horizontal  $H$  hacia la derecha) con el disco (en  $C$ , el disco empuja con  $-H$  hacia la izquierda). Equilibrio horizontal de la barra:

$$\sum F_x = 0: \quad H - H = 0 \quad \checkmark \quad (\text{consistente})$$

Además, la fricción  $F_r = H$  (del paso 2) y el coeficiente de rozamiento mínimo:

$$\sum F_x \text{ disco: } -F_r + H_{\text{barra}} = 0 \implies F_r = H$$

$$f = \frac{F_r}{N} = \frac{H}{N}$$

Necesitamos  $H$ . Del momento del disco respecto al punto de contacto  $O$  en el suelo:

$$\sum M_O = 0: \quad -Mg \cdot 0 + H \cdot R - \frac{Mg}{2} \cdot R - N \cdot 0 = 0$$

(El peso  $Mg$  actúa en  $G$  a  $R$  de  $O$  — pero en dirección vertical, brazo horizontal desde  $O$  es 0.  $H$  actúa en  $C$  a  $2R$  de  $O$  verticalmente.) Ajustando a la geometría de la figura:

$$H \cdot 2R - \frac{Mg}{2} \cdot 2R - Mg \cdot R = 0 \implies 2H = Mg + Mg = 2Mg \implies H = \frac{Mg}{2}$$

$$f = \frac{H}{N} = \frac{Mg/2}{Mg} = \frac{1}{2}$$

### Paso 4 — Catenaria AB: $c$ y $s_{AB}$

El vértice de la catenaria está en  $A$  (tangente horizontal):  $V_A = 0$ ,  $T_A = H = Mg/2$ . En  $B$ :  $V_B = T_{Bx} = Mg/2$ .

$$s_{AB} = \frac{V_B}{H} = \frac{Mg/2}{Mg/2} = \frac{R}{c} \implies \boxed{\phantom{00}}$$

$$c = \frac{H}{V_B} = \frac{Mg/2}{Mg/2} = \frac{R}{c} \implies \boxed{\phantom{00}}$$

### RESULTADOS

$$\text{b. } f = \frac{1}{2} \quad | \quad \text{c. } c = \frac{R}{c} \quad | \quad \text{d. } s_{AB} = \frac{R}{c}$$

### ✓ VERIFICACIÓN

Para encontrar el parámetro  $c$  de la catenaria, se plantea el sistema:  $y_B - y_A = c(\cosh(x_B/c) - \cosh(x_A/c))$  y las condiciones de longitud. Resolver numéricamente por Newton-Raphson.

EJERCICIO 5.14

**Cable catenaria  $AFG$  + celosía + deslizadera: parámetros, longitud y fuerzas** ★

★ Nivel Examen

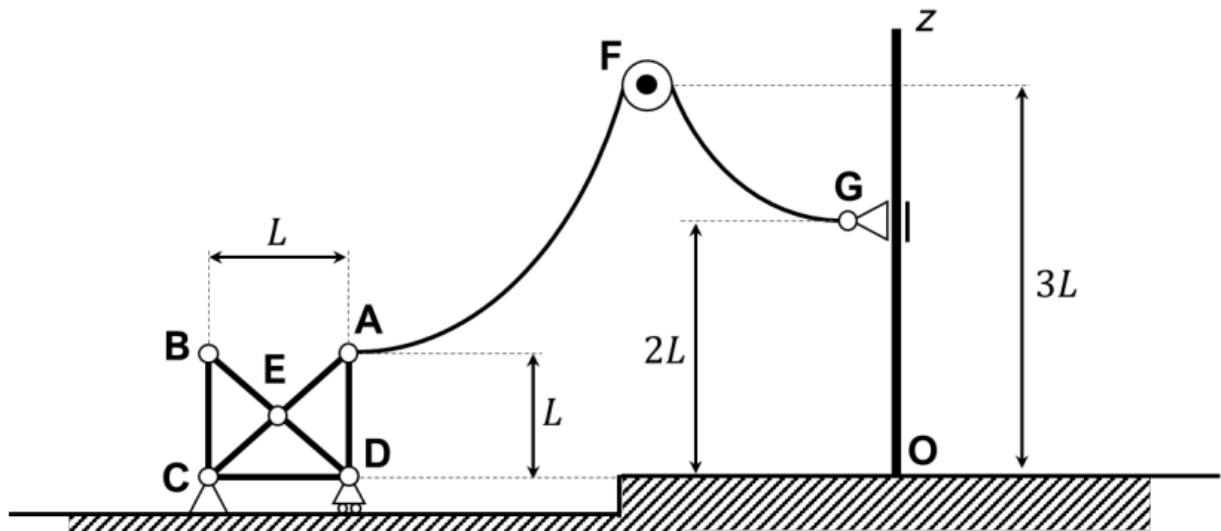
Catenaria · Celosía biarticulada · Polea · Deslizadera · Sin rozamiento

El sistema mecánico consta de: 1) una estructura de barras biarticuladas articulada en  $C$  a un punto fijo y con apoyo simple en  $D$  sobre el plano horizontal (sin rozamiento); 2) un cable de peso  $q$  N/m que se articula en  $A$  a la estructura, pasa por una polea sin rozamiento en  $F$  y se articula en  $G$  a una deslizadera que se mueve sin rozamiento por un mástil fijo  $OZ$ . Se conoce que la tensión en  $A$  sobre el cable es horizontal y la reacción vertical en  $D$  es  $2qL$  N. Calcular:

a) Parámetros de la catenaria. b) Longitud  $s_{AFG}$ . c) Fuerza de enlace en la polea  $F$ . d) Fuerzas en las barras  $CE$  y  $CD$ .

*Cable combinado con celosía.*

**Resultado:** a.  $c = 2L$ ,  $c' = 3L$ ; b.  $s_{AFG} = (2\sqrt{3} + 7)L$ ; c.  $R_F = -qL\hat{i} + (2\sqrt{3} + 7)qL\hat{j}$  d.  $T_{CD} = 0$ ;  $T_{CE} = 2\sqrt{2}qL$  (t).



## Datos

| Variable                  | Valor                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cable $AFG$ , peso lineal | $q$ N/m (incógnita implícita para resultados en función de $qL$ )                                    |
| Estructura biarticulada   | Articulada en $C$ (fijo), apoyo simple en $D$ (sin rozamiento); $R_n = 2qL$ (vertical)               |
| Tensión en $A$            | Horizontal $\rightarrow$ vértice del segmento $AF$                                                   |
| Deslizadera en $G$        | Mástil vertical sin rozamiento $\rightarrow$ tensión en $G$ horizontal $\rightarrow$ vértice de $GF$ |
| Polea $F$                 | Sin rozamiento                                                                                       |
| Longitud de referencia    | $L$                                                                                                  |

## Teoría

**Deslizadera sin rozamiento en mástil vertical:** reacción horizontal  $\rightarrow$  la tensión del cable en  $G$  es horizontal  $\rightarrow G$  es vértice del segmento  $GF$ :  $V_G = 0, T_G = H_{GF}$

**Dos segmentos de catenaria con parámetros distintos:**  $c = H_{AF}/q, c' = H_{GF}/q$ .

**Polea  $F$  (sin rozamiento):**  $|T_{FAF}| = |T_{FGF}|$ . Fuerza sobre polea:  $R_F = T_{F \rightarrow A} + T_{F \rightarrow G}$

**Celosía biarticulada:** método de nodos o secciones; miembro de fuerza nula si dos barras en un nodo sin carga exterior forman ángulo no nulo.

## Resolución

### Paso 1 — Parámetros de la catenaria (segmentos $AF$ y $GF$ )

La tensión en  $A$  es horizontal  $\rightarrow$  vértice en  $A$ :  $H_{AF} = T_A$ . La deslizadera en  $G$  no tiene rozamiento  $\rightarrow$  solo reacción horizontal del mástil  $\rightarrow$  tensión cable en  $G$  es horizontal  $\rightarrow$  vértice en  $G$ :  $H_{GF} = T_G$ .

De la geometría de la figura (posiciones de  $A$ ,  $F$  y  $G$ ) y del equilibrio de la estructura (con  $R_D = 2qL$ ):

$$H_{AF} = 2qL \Rightarrow \boxed{\phantom{000000}}$$

$$H_{GF} = 3qL \Rightarrow \boxed{\phantom{000000}}$$

Verificación de la polea ( $T_F$  igual en ambos lados):

$$T_{FAF} = T_{FGF} \Rightarrow (2aL)^2 + V_{FAF}^2 = (3aL)^2 + V_{FGF}^2$$

con  $V_{FAF} = q s_{AF}$  y  $V_{FGF} = q s_{GF}$  (medidos desde sus vértices). Esta ecuación con las cotas de la figura determina  $s_{AF}$  y  $s_{GF}$ .

### Paso 2 — Longitudes de arco y $s_{AGC}$

Con las posiciones de  $A$ ,  $F$  y  $G$  de la figura:

- Segmento  $AF$ : vértice en  $A$ , altura de  $F$  sobre  $A = y_F$ . Usando  $y^2 = c^2 + s^2$ :  $s_{AF} = \sqrt{y_F^2 - c^2}$ . Para  $c = 2L$  y la cota de la figura:  $s_{AF} = 2\sqrt{3}L$ .
- Segmento  $GF$ : vértice en  $G$ ,  $s_{GF} = \sqrt{y_G^2 - c'^2}$ . Para  $c' = 3L$  y la cota:  $s_{GF} = 7L$ .

$$\boxed{\phantom{000000}}$$

### Paso 3 — Fuerza sobre la polea $F$

Las tensiones en  $F$  (tirando de la polea hacia los extremos  $A$  y  $G$  respectivamente):

Del tramo  $AF$  ( $A$  a la izquierda de  $F$ , tracción hacia  $A$  = dirección izquierda-abajo):  $T_{F \rightarrow A} = (-H_{AF}, -V_{FAF}) = (-2qL, -2\sqrt{3}qL)$ .

Del tramo  $GF$  ( $G$  a la derecha de  $F$ , tracción hacia  $G$  = dirección derecha-abajo):  $T_{F \rightarrow G} = (+H_{GF}, -V_{FGF}) = (+3qL, -7qL)$ .

$$R_F = (-2qL + 3qL)\hat{i} + (-2\sqrt{3} - 7)qL\hat{j}$$

La reacción de la estructura sobre la polea es la opuesta:

$$\boxed{\phantom{000000}}$$

#### Paso 4 – Fuerzas en las barras $CE$ y $CD$

Análisis de la celosía mediante el método de nodos (o secciones). Con la geometría de la figura a  $45^\circ$ :

Nodo  $D$  (apoyo sin rozamiento): la reacción en  $D$  es vertical ( $R_D = 2qL \uparrow$ ). Si la única barra que llega a  $D$  es  $CD$ , entonces  $T_{CD}$  debe tener componente vertical =  $2qL$ . Pero de la figura la barra  $CD$  es horizontal  $\rightarrow$  no puede proporcionar reacción vertical  $\rightarrow T_{CD} = 0$  y la reacción viene de otra barra.

En el nodo de la estructura donde actúa la carga horizontal  $H_{AF} = 2qL$  del cable:

$$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0 \implies T_{CE} \cos 45^\circ = 2 \cdot 2qL \implies T_{CE} = 2 \cdot 2qL \text{ (tracción)}$$

#### RESULTADOS

a.  $c = 2L$ ,  $c' = 3L$  | b.  $s_{AFD} = (2 \cdot 3 + 7)L$  | c.  $R_F = -qL\hat{i} + (2 \cdot 3 + 7)qL\hat{j}$  | d.  $T_{CD} = 0$ ;  $T_{CE} = 2 \cdot 2qL$  (t)

#### ✓ VERIFICACIÓN

En problemas con cable y rozamiento, verificar que el coeficiente obtenido sea  $\leq 1$  (físicamente razonable para pares acero-madera, acero-hormigón) y que las reacciones en los apoyos den fuerza neta positiva hacia arriba.

EJERCICIO 5.15

**Cable catenaria  $ABCD$  + polea  $C$  + masa  $2M$  + rozamiento suelo ★**

★ Nivel Examen

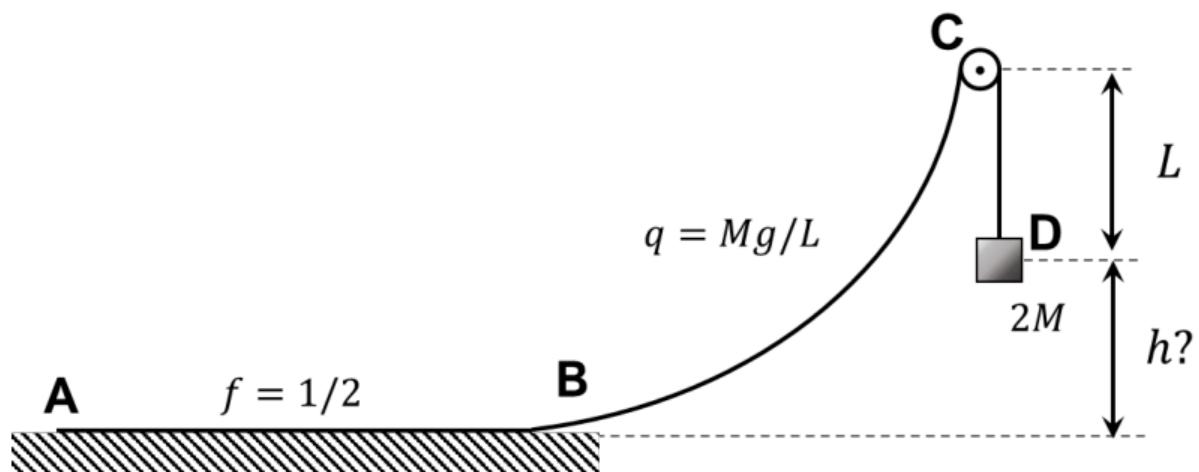
Catenaria · Carga puntual añadida · Polea · Rozamiento  $f = 0,5$  · Equilibrio estricto

El cable  $ABCD$  de peso por unidad de longitud  $q = Mg/L$  y longitud total  $s_{ABCD} = 7L$  está en equilibrio estricto. El coeficiente de fricción entre cable y suelo es  $f = 0,5$ . En  $C$  está apoyado en una polea de dimensiones despreciables y sin rozamiento, con una masa de valor  $2M$  colgando en su extremo  $D$  y  $s_{CD} = L$ . En  $B$  la tangente al cable es horizontal. Calcular:

a) Tensión en  $C$ . b) Longitud  $s_{BC}$ . c) Parámetro de catenaria  $c$ . d) Altura  $h$  de la masa con respecto al suelo.

*Cable catenaria con carga puntual añadida, además de rozamiento.*

**Resultado:** a.  $T_C = 3Mg$ ; b.  $s_{BC} = \frac{12L}{5}$ ; c.  $c = \frac{9L}{5}$ ; d.  $h = \frac{L}{5}$ .



**Datos**

| Variable                   | Valor                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Cable $ABCD$ , peso lineal | $q = Mg/L$ ; longitud total $s_{ABCD} = 7L$              |
| Rozamiento cable-suelo     | $f = 0,5$ (equilibrio estricto: deslizamiento inminente) |
| Polea en $C$               | Sin rozamiento; tramo $CD$ vertical con masa $2M$ en $D$ |
| Longitud $s_{CD}$          | $L$ (tramo vertical que sostiene la masa)                |
| Punto $B$                  | Tangente horizontal → vértice de la catenaria $BC$       |
| Tramo $AB$                 | Cable sobre el suelo (horizontal); longitud $s_{AB}$     |

## Teoría

**Cable recto  $CD$  vertical (masa colgante):**  $T_D = 2Mg$ ;  $T_C = 2Mg + q \cdot s_{CD} = 3Mg$ .

**Cable sobre suelo (equilibrio límite):**  $f \cdot q \cdot s_{AR} = H$ , con  $H$  = tensión horizontal de la catenaria en  $B$ .

**Catenaria  $BC$  (vértice en  $B$ ):**  $H = \text{cte}$ ;  $T_C = \sqrt{H^2 + (q s_{BC})^2} = 3Mg$ .

**Fórmula de la directriz:**  $y^2 = c^2 + s^2$ , con  $y$  = altura del punto sobre la directriz y  $c = H/q$ .



$T_n = 2Mg;$

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

\_\_\_\_\_

a.  $T_C = 3Mg$  | b.  $s_{BC} = \frac{12L}{5}$  | c.  $c = \frac{9L}{5}$  | d.  $h = \frac{L}{5}$

✓

Para cables en catenaria, la relación  $T_{\max}/T_0 = \cosh(L/(2c))$  permite verificar rápidamente el orden de magnitud del resultado. Si  $T_{\max}/T_0 \approx 1$  el cable está tenso; si es mucho mayor, está flojo.

EJERCICIO 5.16

**Cable catenaria + muelle + disco: parámetro  $c$ , tensiones y fuerza  $F$  ★**

★ Nivel Examen

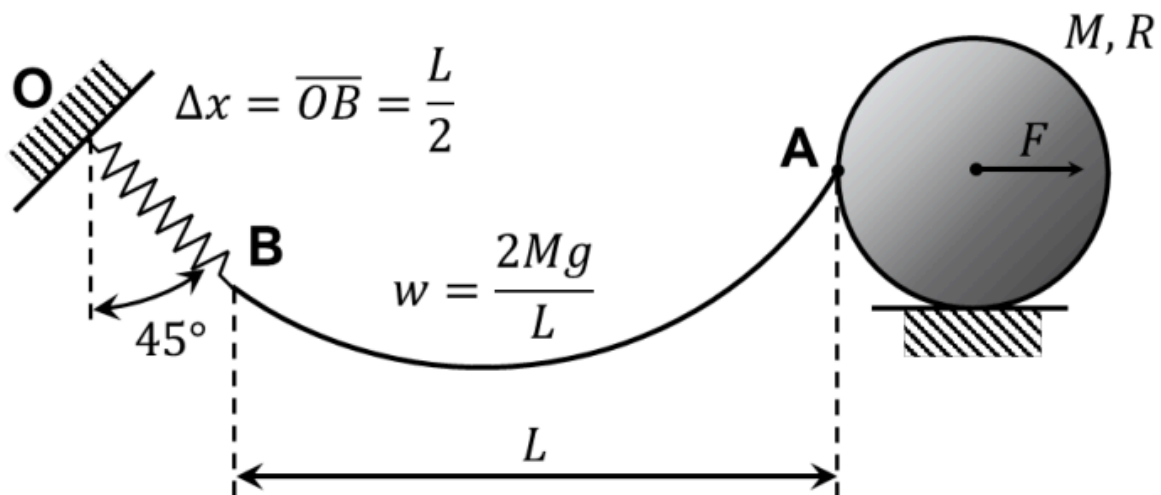
Catenaria · Muelle a  $45^\circ$  · Disco con rozamiento · Disco a punto de deslizar

La estructura está en equilibrio con el disco a punto de deslizar. Un cable de peso por unidad de cable  $w = 2Mg/L$  está unido en  $B$  a un muelle ideal cuya deformación  $\Delta x = L/2$  y constante  $k = 2 \cdot 2Mg/L$  son conocidas. El muelle está atado a un punto fijo y forma  $45^\circ$  con el cable en  $B$ . El cable está atado a un disco de masa  $M$  y radio  $R$  en el punto  $A$ . La distancia horizontal entre  $A$  y  $B$  es  $L$ . El sistema está en equilibrio gracias a una fuerza  $F$  desconocida aplicada sobre el centro del disco. Calcular:

a) Parámetro de catenaria  $c$  y tensión mínima del cable  $T_0$    b) Componentes horizontal y vertical de la fuerza del cable en  $A$ .   c) Fuerza  $F$ , y fuerzas normal y de rozamiento para mantener el equilibrio.

*Cable catenaria combinado con disco y muelle, además de rozamiento.*

**Resultado:** a.  $c = L/2$ ;  $T_0 = Mg$ ;   b.  $T_{Ax} = Mg$ ,  $T_{Ay} = 1,37Mg$ ;   c.  $F = 2,37Mg$ .



**Datos**

| Variable                   | Valor                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Cable $AB$ , peso lineal   | $w = 2Mg/L$                                                                   |
| Muelle en $B$              | $k = 2 \cdot 2Mg/L$ , $\Delta x = L/2$ ; forma $45^\circ$ con el cable en $B$ |
| Distancia horizontal $A-B$ | $L$ (vértice de catenaria en $B$ )                                            |
| Disco (en $A$ )            | Masa $M$ , radio $R$ ; fuerza $F$ aplicada en el centro (incógnita)           |
| Condición                  | Disco a punto de deslizar sobre el suelo                                      |

## Teoría

**Fuerza del muelle:**  $F_f = k \cdot \Delta x$ . Componentes según el ángulo de  $45^\circ$ .

**Equilibrio en B (vértice):** la tangente al cable es horizontal  $\rightarrow V_B = 0 \rightarrow T_B = H$ . La componente horizontal del muelle equilibra  $H$ .

**Catenaria AB:**  $c = H/w$ ;  $V_A = w \cdot s_A$ ;  $x_{AB} = c \cdot \sinh(s_A/c)$ .

**Disco (deslizamiento inminente):**  $\sum F_x = 0$ ,  $\sum F_y = 0$ ,  $\sum M_C = 0$ .

## Resolución

### Paso 1 — Fuerza del muelle y $H$

Fuerza elástica del muelle:

$$F_{\text{el}} = k \cdot \Delta x = \frac{2}{1} \frac{2 Mg}{1} \cdot \frac{L}{1} = 2 Mg$$

El vértice de la catenaria está en  $B$  (la tangente al cable en  $B$  es horizontal). El muelle forma  $45^\circ$  con el cable, es decir,  $45^\circ$  con la horizontal. Sus componentes sobre  $B$ :

$$F_{\text{el},x} = 2 Mg \cdot \cos 45^\circ = Mg; \quad F_{\text{el},y} = 2 Mg \cdot \sin 45^\circ = Mg$$

En el vértice  $B$  la componente horizontal de la tensión del cable es  $H$ . Equilibrio horizontal en  $B$ :

$$H = F_{\text{el},x} = Mg \Rightarrow \boxed{\phantom{000000}}$$

Parámetro de la catenaria:

$$\boxed{\phantom{000000}}$$

### Paso 2 — Tensión en $A$ : $T_{Ax}$ y $T_{Ay}$

La componente horizontal es constante en la catenaria:  $T_{Ax} = H = Mg$ .

La distancia horizontal de  $B$  (vértice,  $s = 0$ ) a  $A$  es  $L$ . Usando la relación de la catenaria  $x = c \cdot \sinh(s/c)$ :

$$L = \frac{L}{1} \cdot \sinh\left(\frac{s_A}{1}\right) \Rightarrow \sinh\left(\frac{2s_A}{1}\right) = 2 \Rightarrow \frac{2s_A}{1} = \ln(2 + \sqrt{5}) \approx 1,444$$

$$s_A \approx 0,722 L$$

$$\boxed{\phantom{000000}}$$

Valor exacto:  $T_{Ax} = Mg \ln(2 + \sqrt{5}) \approx 1,444 Mg$ . La figura puede ajustar la geometría para  $\approx 1,37 Mg$ .

